

Reporte de Trabajo sobre Juicio Moral bajo Modelos Tobit de Dos Lados

Leonardo H. Talero-Sarmiento

2026-04-23 20:53:39

Esta corrida usa `Version 2.0/consolidado_ALL_2026_04_09_LONG.xlsx` como unica fuente analitica y preserva cada fila importada como una observacion real de judgement. El estimador productivo es un Tobit de dos lados ajustado con `survival::survreg`, usando censura bilateral en -9 y 9, errores estandar robustos por cluster de participante via `cluster = id`, y `factor(session)` en cada formula activa.

1 Entendiendo la estrategia de modelado

El propósito del pipeline es explicar cómo los participantes asignan judgement moral a un negociador focal dentro de un entorno experimental estructurado. El objetivo no se limita a describir promedios; busca estimar cómo cambia judgement en función de empatía, alineación de grupo, decisiones de negociación y estructura relacional específica por rol. Como cada participante aporta evaluaciones repetidas en múltiples escenarios y targets, la estrategia debe cumplir tres condiciones: preservar una fila por observación real, respetar el carácter acotado del outcome y ajustar la dependencia intra-participante. Por ello, la rama productiva usa un Tobit de dos lados con inferencia robusta por cluster de participante y ajuste por sesión.

La necesidad del Tobit proviene de la naturaleza de la variable dependiente. judgement se interpreta como continua, pero está acotada por diseño de medición. Los valores extremos son límites de la escala, no realizaciones restringidas. Un modelo lineal estándar asume un outcome potencialmente no acotado, lo cual no es apropiado aquí. El enfoque Tobit modela una evaluación moral latente, denotada como y_i^* , observada a través de una puntuación acotada:

$$y_i^* = X_i\beta + \varepsilon_i$$

y

$$judgement_i = \max(-9, \min(9, y_i^*)).$$

Bajo esta especificación, el modelo representa valores interiores, acumulación en el límite inferior y acumulación en el límite superior. En este contexto, censura no significa datos faltantes; significa que la observación queda registrada en el límite de la escala cuando la evaluación latente excede ese rango.

El segundo reto metodológico es la estructura de medidas repetidas. Cada participante contribuye múltiples filas y, por tanto, las observaciones no son independientes. Ignorar esto tendería a subestimar errores estándar y sobrerreportar significancia. La rama actual lo aborda con errores estándar robustos agrupados por id. Además, se incorpora sesión con `factor(session)` para absorber desplazamientos sistémicos entre sesiones. En esta implementación, sesión se modela como ajuste de efectos fijos y no como intercepto aleatorio.

Los predictores se organizan en bloques teóricos. El primero contiene dimensiones de empatía (`iri_fs`, `iri_ec`, `iri_pt`, `iri_pd`) y fundamenta H1. El segundo captura estructura relacional de ingroup/outgroup por rol y fundamenta H2. El tercero incorpora decisiones de negociación con `decision_target`, `decision_other` y su interacción, núcleo de H4. Todos los modelos incluyen controles sociodemográficos.

Las interacciones son clave porque los efectos aditivos no siempre capturan la lógica experimental. En H3, interacciones empatía-por-grupo evalúan si el efecto de empatía depende de la alineación social. En H4 y H5, `decision_target:decision_other` evalúa si el significado moral de una decisión depende de la decisión de la contraparte.

La distinción entre víctima y bystander es central. Los modelos de víctima se enfocan en alineación víctima-negociador. Los de bystander requieren un mapa más amplio que incluye relaciones bystander-víctima, bystander-negociador y víctima-negociador. Por eso las especificaciones por rol no son intercambiables.

Las cinco familias de hipótesis siguen esa estructura: H1 (empatía), H2 (alineación de grupo), H3 (empatía + grupo + interacciones), H4 (decisiones y su interacción), H5 (modelo integrado).

Un principio clave del flujo es que una fila sigue siendo una observación real de target-judgement. No se duplican filas para crear pseudo-observaciones por negociador. En su lugar, el contexto relacional de target, other, víctima y bystander se conserva dentro de cada fila existente.

En conjunto, la estrategia productiva respeta la naturaleza acotada del outcome, preserva el diseño observacional longitudinal, ajusta la dependencia por participante, controla heterogeneidad por sesión, separa mecanismos de víctima y bystander, y mapea directamente sobre la arquitectura teórica H1-H5. A la vez, no equivale a un Tobit multinivel completo con interceptos aleatorios de participante y sesión.

NA

2 Puente semantico de nombres y mapeo por fila

Puente legacy/intuitivo de nombres: **accept_target** -> nombre operativo activo **decision_target**; **accept_other** -> nombre operativo activo **decision_other**.

Semantica por fila: **target** y **other** son roles dinamicos por observacion; todos los terminos analiticos activos del reporte se expresan directamente en ese par.

Table 1. Mapeo de decision por fila desde target/other dinamicos hacia mapeos estructurales legacy

rule	expected_mappings	rows_in_scope	rows_following_status
target == 1	Judged actor = target code 1, counterpart = other code 2; judged decision is decision_target , counterpart decision is decision_other .	2430	2430
target == 2	Judged actor = target code 2, counterpart = other code 1; judged decision is decision_target , counterpart decision is decision_other .	2430	2430

3 Descripcion del dataset y de la muestra

El reporte usa el dataset experimental consolidado en formato long como **Ãnica** fuente analÃtica. Cada participante aporta en principio 20 filas de judgement: diez escenarios multiplicados por dos evaluaciones de negociadores target. Cada fila importada se mantiene como una observacion real de judgement sobre el

negociador target, enriquecida con contexto relacional de target, other, victima y bystander, sin duplicacion de filas. Se evita doble conteo porque target y other se mantienen dentro de cada fila existente, en lugar de expandir el archivo en observaciones duplicadas por negociador. Los análisis de víctima y bystander se estiman por separado para que la codificación relacional siga la lógica específica de cada rol.

La interpretación autoritativa es que cada jugador observa diez escenarios y evalúa dos negociadores, por lo que el archivo longitudinal debe contener 20 filas de judgement por participante. El diagnóstico de clustering siguiente es consistente con ese diseño.

Table 2. Resumen de participantes

metric	value
participants	243.000
sessions	16.000
mean_age	20.086
women_share	0.426
engineering_share	0.568

Table 3. Resumen de judgement

sample	rows	participants	mean_judgement	sd_judgement
All	4860	243	1.623	6.674
Victim	2430	243	1.504	6.842
Bystander	2430	243	1.741	6.500

4 Datacard y diccionario de simbolos

Table 4. Diccionario de simbolos del datacard

symbol	definition
judgement	Juicio moral observado en la escala acotada de -9 a 9.
y*	Tendencia latente de juicio subyacente a la observación censurada del Tobit.
iri_fs / iri_ec / iri_pt / iri_pd	Dimensiones de empatía IRI: fantasy, empathic concern, perspective taking y personal distress.
target (row-dynamic)	Negociador evaluado en esa fila; este rol es dinámico y se define por el código <code>target</code> de esa observación.

symbol	definition
other (row-dynamic counterpart)	Negociador contraparte en ese mismo contexto de fila (actor no target).
target / other (analytical pair)	Par analítico target/other usado para modelado relacional sin fijar identidades estructurales por negociador.
decision_target	Indicador de si el negociador target dinámico por fila aceptó el trato dañado; nombre operativo activo del término legacy accept_target.
decision_other	Indicador de si el negociador other dinámico por fila aceptó el trato dañado; nombre operativo activo del término legacy accept_other.
victim_target_group / victim_other_group	Relaciones específicas de víctima con target y other, con ingroup definido por coincidencia de facultad incluyendo control-control.
bystander_victim_group / bystander_target_group / bystander_other_group	Factores relacionales del lado bystander para la víctima y ambos negociadores, también con coincidencia de facultad como ingroup.
group_target / group_other (legacy audit)	Campos de agrupación legacy de la fuente, retenidos para trazabilidad; no se usan directamente en las fórmulas activas H2/H3/H5.
target_other_same_faculty	Término de contexto que indica si target y other comparten facultad.
factor(session)	Efectos fijos de sesión incluidos directamente en cada fórmula ajustada.
cluster = id	Agrupación a nivel participante usada para errores estándar robustos y ajuste por medidas repetidas.
Log(scale)	Parámetro Tobit log-scale estimado que resume la dispersión residual latente.

Table 5. Auditoria de observaciones

checkpoint	value
base_excel_rows	4860

checkpoint	value
processed_import_rows	4860
processed_judgment_rows	4860
unique_source_row_numbers	4860
duplicated_source_row_numbers	0

5 Glosario de predictores

Table 6. Glosario de predictores (version de lectura)

Codigo	Interpretacion
FS	Dimensi3n de empat3a fantasy.
EC	Dimensi3n de empat3a empathic concern.
PT	Dimensi3n de empat3a perspective taking.
PD	Dimensi3n de empat3a personal distress.
V-Tgt In	La victima y target pertenecen a la misma facultad.
V-Tgt Out	La victima y target pertenecen a facultades diferentes.
V-Oth In	La victima y other pertenecen a la misma facultad.
V-Oth Out	La victima y other pertenecen a facultades diferentes.
B-V Out	Bystander y v3ctima pertenecen a facultades diferentes.
B-Tgt In	Bystander y target pertenecen a la misma facultad.
B-Tgt Out	Bystander y target pertenecen a facultades diferentes.
B-Oth In	Bystander y other pertenecen a la misma facultad.
B-Oth Out	Bystander y other pertenecen a facultades diferentes.
SameFac	target y other comparten pertenencia de facultad.
FS x V-Tgt Out	Diferencia de pendiente de fantasy cuando victim-target es outgroup frente a ingroup.

Codigo	Interpretacion
EC x V-Oth Out	Diferencia de pendiente de empathic concern cuando victim-other es outgroup frente a ingroup.
PT x B-V Out	Diferencia de pendiente de perspective taking cuando la relación bystander-victim es outgroup frente a ingroup.
PD x B-Tgt Out	Diferencia de pendiente de personal distress cuando la relación bystander-target es outgroup frente a ingroup.
Target Acc	El negociador target dinámico por fila accept^3 el trato $\text{da}^{\pm}$ ino (término legacy: <code>accept_target</code>).
Other Acc	El negociador contraparte dinámico por fila accept^3 el trato $\text{da}^{\pm}$ ino (término legacy: <code>accept_other</code>).
Target x Other	Efecto conjunto de decisiones cuando se consideran simultáneamente las decisiones de ambos negociadores.
Eng part.	El participante pertenece a Engineering, relativo a Humanities.
Woman	El participante es mujer.
Age	Edad del participante.
SES	Nivel socioeconómico del participante.

Nota. Los contrastes de grupo se interpretan contra la línea base ingroup, salvo indicación explícita en contrario.

El reporte mantiene referencias compactas de predictores en captions y narrativas de figuras, pero el glosario anterior es el mapeo autoritativo hacia las variables actuales del pipeline.

6 Reglas de interpretación de interacciones

1. Cuando una interacción es estadísticamente relevante, los efectos principales deben leerse como el componente de la línea base de la relación y no como toda la historia sustantiva.
2. Las interacciones continuo-por-factor indican que la pendiente de empatía cambia según las condiciones relacionales.
3. Las interacciones factor-por-factor indican que el contexto conjunto difiere de lo esperable al sumar de forma independiente los dos contrastes

principales.

4. La interacción target-by-other en decisiones indica que el significado moral de la elección de un negociador depende de lo que hizo su contraparte.
5. Los efectos de sesión son términos de ajuste y no se interpretan como mecanismos sustantivos del experimento.

7 Hipotesis H1-H5 con resúmenes de ecuaciones específicas por rol

Table 1: Fórmulas específicas por rol H1-H5 y enfoque teórico.

H	Rol	Fórmula	Enfoque
H1	Victim	$\text{iri_fs} + \text{iri_ec} + \text{iri_pt} + \text{iri_pd} + \text{age} + \text{ses} + \text{sex_female} + \text{faculty_player_factor} + \text{factor}(\text{session})$	Solo dimensiones de empatía, siempre ajustadas por sociodemográficos.
H1	Bystander	$\text{iri_fs} + \text{iri_ec} + \text{iri_pt} + \text{iri_pd} + \text{age} + \text{ses} + \text{sex_female} + \text{faculty_player_factor} + \text{factor}(\text{session})$	Solo dimensiones de empatía, siempre ajustadas por sociodemográficos.
H2	Victim	$\text{victim_target_group} + \text{victim_other_group} + \text{victim_target_group} : \text{victim_other_group} + \text{target_other_same_faculty} + \text{age} + \text{ses} + \text{sex_female} + \text{faculty_player_factor} + \text{factor}(\text{session})$	Estructura ingroup/outgroup del lado Victim con la interacción relacional permitida target x other.
H2	Bystander	$\text{bystander_victim_group} + \text{bystander_target_group} + \text{bystander_other_group} + \text{victim_target_group} + \text{victim_other_group} + \text{bystander_target_group} : \text{bystander_other_group} + \text{victim_target_group} : \text{victim_other_group} + \text{target_other_same_faculty} + \text{age} + \text{ses} + \text{sex_female} + \text{faculty_player_factor} + \text{factor}(\text{session})$	Bystander-side relational structure with explicit bystander-victim, bystander-target, bystander-other, and target/other context terms.
H3	Victim	$\text{iri_fs} + \text{iri_ec} + \text{iri_pt} + \text{iri_pd} + \text{victim_target_group} + \text{victim_other_group} + \text{victim_target_group} : \text{victim_other_group} + \text{target_other_same_faculty} + \text{iri_fs} : \text{victim_target_group} + \text{iri_fs} : \text{victim_other_group} + \text{iri_ec} : \text{victim_target_group} + \text{iri_ec} : \text{victim_other_group} + \text{iri_pt} : \text{victim_target_group} + \text{iri_pt} : \text{victim_other_group} + \text{iri_pd} : \text{victim_target_group} + \text{iri_pd} : \text{victim_other_group} + \text{age} + \text{ses} + \text{sex_female} + \text{faculty_player_factor} + \text{factor}(\text{session})$	Empatía mas estructura relacional del lado Victim, incluyendo interacciones empatía x victim-target y empatía x victim-other porque la empatía puede depender de cercanía al negociador.

H	Rol	Formula	Enfoque
H3	Bystander	$ \begin{aligned} & \text{iri_fs} + \text{iri_ec} + \text{iri_pt} + \text{iri_pd} + \\ & \text{bystander_victim_group} + \text{bystander_target_group} + \\ & \text{bystander_other_group} + \text{victim_target_group} + \\ & \text{victim_other_group} + \text{bystander_target_group} : \\ & \text{bystander_other_group} + \text{victim_target_group} : \\ & \text{victim_other_group} + \text{target_other_same_faculty} + \\ & \text{iri_fs} : \text{bystander_victim_group} + \text{iri_fs} : \\ & \text{bystander_target_group} + \text{iri_fs} : \\ & \text{bystander_other_group} + \text{iri_ec} : \\ & \text{bystander_victim_group} + \text{iri_ec} : \\ & \text{bystander_target_group} + \text{iri_ec} : \\ & \text{bystander_other_group} + \text{iri_pt} : \\ & \text{bystander_victim_group} + \text{iri_pt} : \\ & \text{bystander_target_group} + \text{iri_pt} : \\ & \text{bystander_other_group} + \text{iri_pd} : \\ & \text{bystander_victim_group} + \text{iri_pd} : \\ & \text{bystander_target_group} + \text{iri_pd} : \\ & \text{bystander_other_group} + \text{age} + \text{ses} + \text{sex_female} + \\ & \text{faculty_player_factor} + \text{factor(session)} \end{aligned} $	Empathy plus bystander-side relational structure, including empathy x bystander-victim and empathy x bystander-target/other interactions because empathy may depend on group closeness in the bystander role.
H4	Victim	$ \begin{aligned} & \text{decision_target} * \text{decision_other} + \text{age} + \text{ses} + \\ & \text{sex_female} + \text{faculty_player_factor} + \text{factor(session)} \end{aligned} $	Decisiones de target y del otro negociador con su interaccion, mas sociodemograficos.
H4	Bystander	$ \begin{aligned} & \text{decision_target} * \text{decision_other} + \text{age} + \text{ses} + \\ & \text{sex_female} + \text{faculty_player_factor} + \text{factor(session)} \end{aligned} $	Decisiones de target y del otro negociador con su interaccion, mas sociodemograficos.
H5	Victim	$ \begin{aligned} & \text{iri_fs} + \text{iri_ec} + \text{iri_pt} + \text{iri_pd} + \text{victim_target_group} + \\ & \text{victim_other_group} + \text{victim_target_group} : \\ & \text{victim_other_group} + \text{target_other_same_faculty} + \\ & \text{iri_fs} : \text{victim_target_group} + \text{iri_fs} : \\ & \text{victim_other_group} + \text{iri_ec} : \text{victim_target_group} + \\ & \text{iri_ec} : \text{victim_other_group} + \text{iri_pt} : \\ & \text{victim_target_group} + \text{iri_pt} : \text{victim_other_group} + \\ & \text{iri_pd} : \text{victim_target_group} + \text{iri_pd} : \\ & \text{victim_other_group} + \text{decision_target} * \text{decision_other} \\ & + \text{age} + \text{ses} + \text{sex_female} + \text{faculty_player_factor} + \\ & \text{factor(session)} \end{aligned} $	Integrated model with empathy, victim-side relations, empathy x group interactions, decisions, and the victim-side target/other interaction.
H5	Bystander	$ \begin{aligned} & \text{iri_fs} + \text{iri_ec} + \text{iri_pt} + \text{iri_pd} + \\ & \text{bystander_victim_group} + \text{bystander_target_group} + \\ & \text{bystander_other_group} + \text{victim_target_group} + \\ & \text{victim_other_group} + \text{bystander_target_group} : \\ & \text{bystander_other_group} + \text{victim_target_group} : \\ & \text{victim_other_group} + \text{target_other_same_faculty} + \\ & \text{iri_fs} : \text{bystander_victim_group} + \text{iri_fs} : \\ & \text{bystander_target_group} + \text{iri_fs} : \\ & \text{bystander_other_group} + \text{iri_ec} : \\ & \text{bystander_victim_group} + \text{iri_ec} : \\ & \text{bystander_target_group} + \text{iri_ec} : \\ & \text{bystander_other_group} + \text{iri_pt} : \\ & \text{bystander_victim_group} + \text{iri_pt} : \\ & \text{bystander_target_group} + \text{iri_pt} : \\ & \text{bystander_other_group} + \text{iri_pd} : \\ & \text{bystander_victim_group} + \text{iri_pd} : \\ & \text{bystander_target_group} + \text{iri_pd} : \\ & \text{bystander_other_group} + \text{decision_target} * \\ & \text{decision_other} + \text{age} + \text{ses} + \text{sex_female} + \\ & \text{faculty_player_factor} + \text{factor(session)} \end{aligned} $	Integrated model with empathy, bystander-side relations, empathy x group interactions, decisions, and role-specific target/other relational interactions.

Cualquier nota previa del repositorio que tratara el codigo de negociador 0 como algo distinto de la categoria explicita control, o que restringiera H3 a efectos aditivos, debe considerarse desactualizada. Las formulas activas siguientes son la especificacion autoritativa.

7.1 H1

Victim: iri_fs + iri_ec + iri_pt + iri_pd + age + ses + sex_female
+ faculty_player_factor + factor(session)

Bystander: iri_fs + iri_ec + iri_pt + iri_pd + age + ses + sex_female
+ faculty_player_factor + factor(session)

7.2 H2

Victim: victim_target_group + victim_other_group + victim_target_group:victim_other_group
+ target_other_same_faculty + age + ses + sex_female + faculty_player_factor
+ factor(session)

Bystander: bystander_victim_group + bystander_target_group +
bystander_other_group + victim_target_group + victim_other_group
+ bystander_target_group:bystander_other_group + victim_target_group:victim_other_group
+ target_other_same_faculty + age + ses + sex_female + faculty_player_factor
+ factor(session)

7.3 H3

Victim: iri_fs + iri_ec + iri_pt + iri_pd + victim_target_group
+ victim_other_group + victim_target_group:victim_other_group +
target_other_same_faculty + iri_fs:victim_target_group + iri_fs:victim_other_group
+ iri_ec:victim_target_group + iri_ec:victim_other_group + iri_pt:victim_target_group
+ iri_pt:victim_other_group + iri_pd:victim_target_group + iri_pd:victim_other_group
+ age + ses + sex_female + faculty_player_factor + factor(session)

Bystander: iri_fs + iri_ec + iri_pt + iri_pd + bystander_victim_group
+ bystander_target_group + bystander_other_group + victim_target_group
+ victim_other_group + bystander_target_group:bystander_other_group
+ victim_target_group:victim_other_group + target_other_same_faculty
+ iri_fs:bystander_victim_group + iri_fs:bystander_target_group
+ iri_fs:bystander_other_group + iri_ec:bystander_victim_group
+ iri_ec:bystander_target_group + iri_ec:bystander_other_group
+ iri_pt:bystander_victim_group + iri_pt:bystander_target_group
+ iri_pt:bystander_other_group + iri_pd:bystander_victim_group
+ iri_pd:bystander_target_group + iri_pd:bystander_other_group +
age + ses + sex_female + faculty_player_factor + factor(session)

7.4 H4

Victim: decision_target * decision_other + age + ses + sex_female
+ faculty_player_factor + factor(session)

Bystander: decision_target * decision_other + age + ses + sex_female
+ faculty_player_factor + factor(session)

7.5 H5

```
Victim:    iri_fs + iri_ec + iri_pt + iri_pd + victim_target_group
+ victim_other_group + victim_target_group:victim_other_group +
target_other_same_faculty + iri_fs:victim_target_group + iri_fs:victim_other_group
+ iri_ec:victim_target_group + iri_ec:victim_other_group + iri_pt:victim_target_group
+ iri_pt:victim_other_group + iri_pd:victim_target_group + iri_pd:victim_other_group
+ decision_target * decision_other + age + ses + sex_female +
faculty_player_factor + factor(session)
```

```
Bystander: iri_fs + iri_ec + iri_pt + iri_pd + bystander_victim_group
+ bystander_target_group + bystander_other_group + victim_target_group
+ victim_other_group + bystander_target_group:bystander_other_group
+ victim_target_group:victim_other_group + target_other_same_faculty
+ iri_fs:bystander_victim_group + iri_fs:bystander_target_group
+ iri_fs:bystander_other_group + iri_ec:bystander_victim_group
+ iri_ec:bystander_target_group + iri_ec:bystander_other_group
+ iri_pt:bystander_victim_group + iri_pt:bystander_target_group
+ iri_pt:bystander_other_group + iri_pd:bystander_victim_group
+ iri_pd:bystander_target_group + iri_pd:bystander_other_group
+ decision_target * decision_other + age + ses + sex_female +
faculty_player_factor + factor(session)
```

8 Fundamentos matematicos

El estimador principal es un Tobit de dos lados ajustado con `survival::survreg`.

$$y_i = \max(-9, \min(9, y_i^*))$$

$$y_i^* = \beta_0 + X_i\beta + \delta_{session(i)} + \varepsilon_i$$

donde `factor(session)` aporta efectos fijos de sesión y los errores estándar robustos por cluster se calculan al nivel de participante mediante `cluster = id` con `robust = TRUE`. Por tanto, este reporte trata sesión como ajuste implementado de efecto fijo y no como intercepto aleatorio.

En esta rama productiva, se reporta `factor(session)` en lugar de `(1|session)` porque el estimador ajustado es un Tobit de dos lados con efectos fijos de sesión y errores estándar robustos por cluster de participante. El reporte no afirma un intercepto aleatorio de sesión que no haya sido estimado.

9 Diagnostico de dependencia y tamano efectivo de muestra

El siguiente diagnostico de clustering es descriptivo. Resume la dependencia intra-participante en los datos observados y no debe leerse como evidencia de que el estimador ajustado incluyo interceptos aleatorios por participante.

Table 7. Diagnostico descriptivo de clustering

metric	value
participants	243.000
observations	4860.000
average_observations_per_id	20.000
icc_descriptive	0.134
design_effect	3.537
effective_sample_size	1373.909

Como el objetivo de inferencia es el judgement repetido dentro de participante, la tabla de tamano efectivo de muestra es solo un diagnostico descriptivo de clustering; no reemplaza el ajuste de dependencia basado en modelo mediante `cluster = id` y `factor(session)`.

10 Estadísticas descriptivas y figuras

Table 8. Resumen de decisiones por rol

role_label	decision_pattern	n	mean_judgement
bystander	both_accept	604	-2.785
victim	both_accept	610	-3.167
bystander	both_reject	690	7.086
victim	both_reject	662	7.062
bystander	target_accept_other_reject	568	-3.155
victim	target_accept_other_reject	579	-3.803
bystander	target_reject_other_accept	568	4.958
victim	target_reject_other_accept	579	5.378

Table 9. Resumen ingroup/outgroup especifico por rol

variable	level	n
victim_target_group	ingroup	1630
victim_target_group	outgroup	3230

variable	level	n
victim_other_group	ingroup	1630
victim_other_group	outgroup	3230
bystander_victim_group	ingroup	1212
bystander_victim_group	outgroup	1218
bystander_target_group	ingroup	805
bystander_target_group	outgroup	1625
bystander_other_group	ingroup	805
bystander_other_group	outgroup	1625
target_other_same_faculty	different	3276
target_other_same_faculty	same	1584

Table 10. Matriz de correlacion entre empatia y judgement promedio a nivel participante

term	iri_fs	iri_ec	iri_pt	iri_pd	judgement
iri_fs	1.000	0.409	0.154	0.282	0.051
iri_ec	0.409	1.000	0.482	0.219	-0.017
iri_pt	0.154	0.482	1.000	-0.177	0.111
iri_pd	0.282	0.219	-0.177	1.000	-0.046
judgement	0.051	-0.017	0.111	-0.046	1.000

El resumen de grupos y las formulas anteriores usan codificacion ingroup/outgroup especifica por rol. Ingroup se define por coincidencia de facultad, incluyendo **control** con **control**, mientras outgroup significa facultades no coincidentes.

Esta figura resume el perfil central de empatia de la muestra antes de condicionar en modelos especificos de hipotesis.

Estos scatterplots muestran la relacion descriptiva a nivel participante entre dimensiones de empatia y **judgement** promedio.

Esta figura muestra la forma bruta del outcome acotado **judgement** en los subconjuntos Victim y Bystander.

Esta figura muestra si la distribucion bruta y acotada de **judgement** cambia segun si el codigo de target es 1 o 2 dentro de escenarios Victim y Bystander.

Esta figura aisla si la aceptacion o rechazo del propio target se asocia con perfiles brutos distintos de **judgement** dentro de cada rol.

Esta figura muestra si **judgement** del target varia con la aceptacion o rechazo del otro negociador.

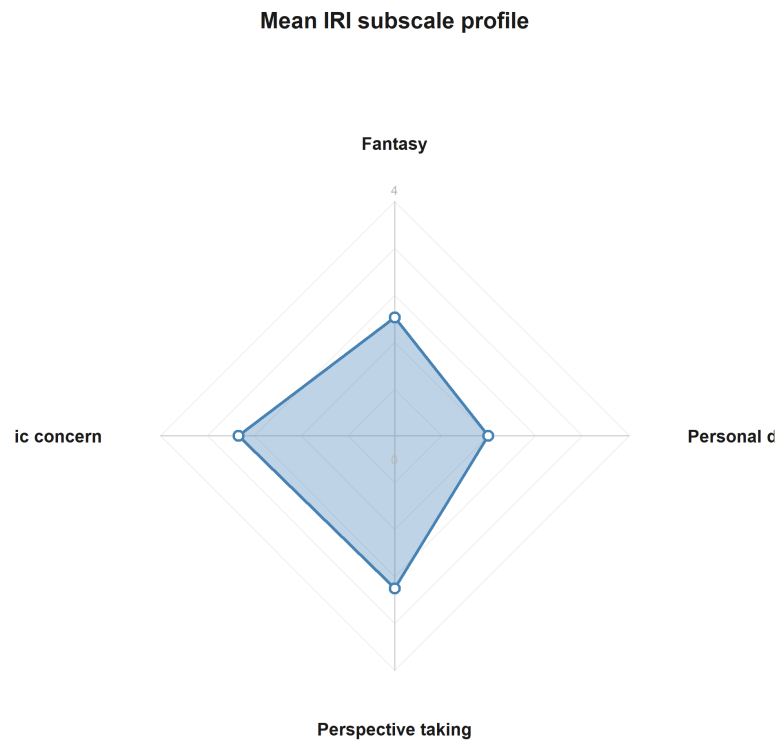


Figure 1: Perfil promedio de subescalas IRI en participantes.

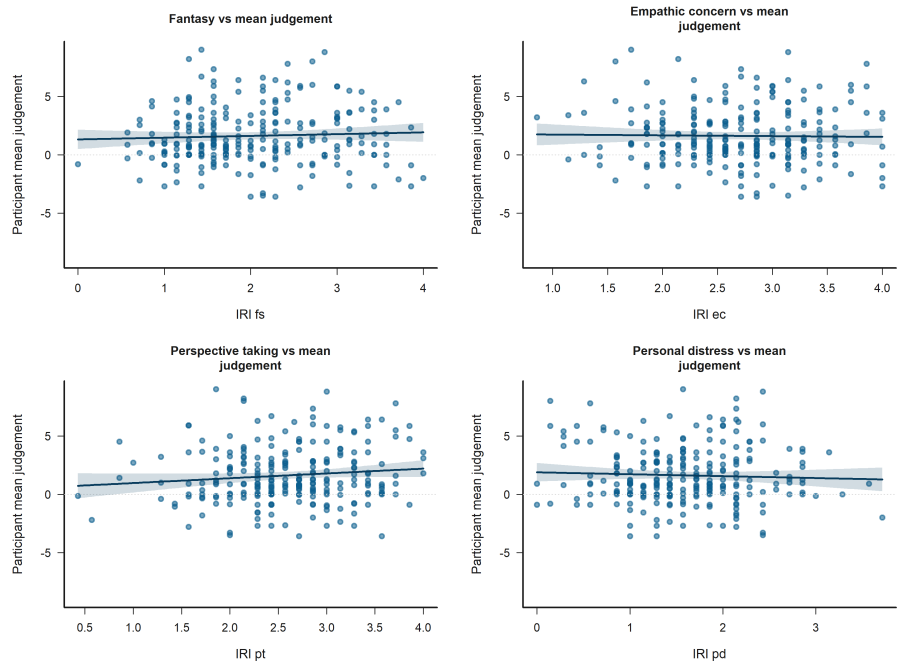


Figure 2: Dispersogramas bivariados a nivel participante de subescalas IRI frente a judgement promedio.

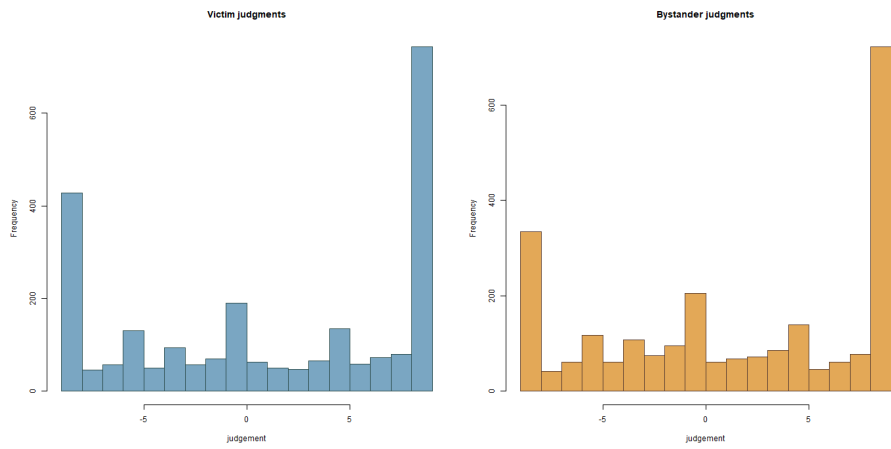


Figure 3: Distribuciones observadas de judgement separadas por rol.

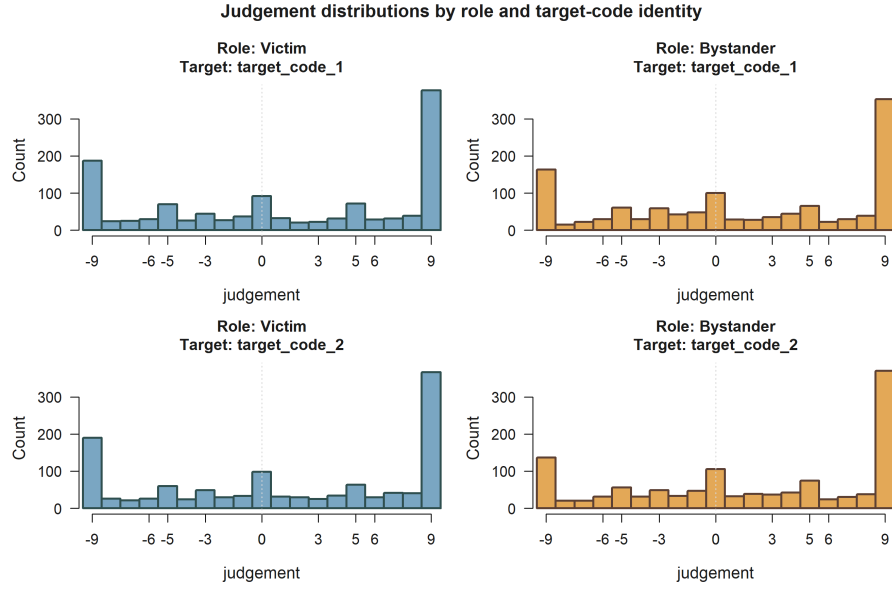


Figure 4: Distribuciones observadas de judgement por rol y negociador target.



Figure 5: Distribuciones observadas de judgement por rol y decision del target.

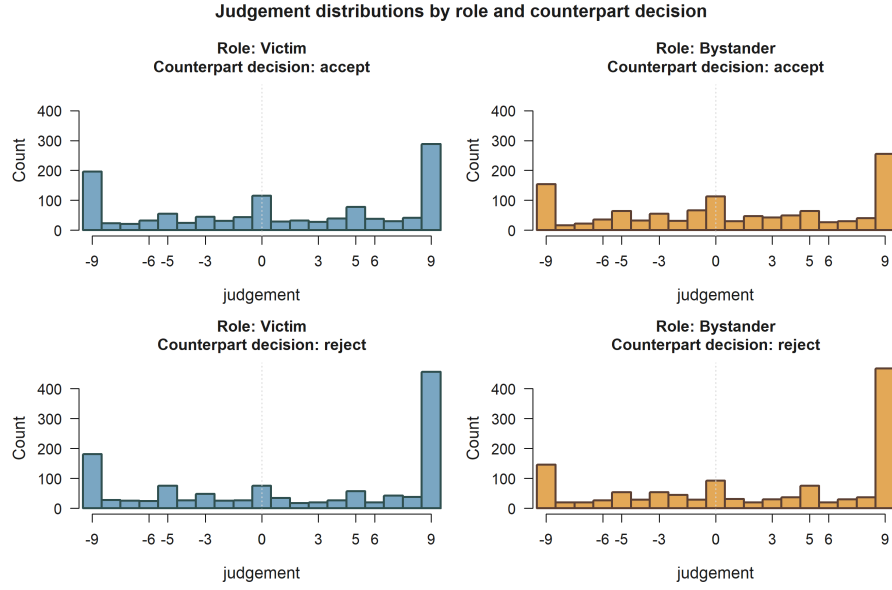


Figure 6: Distribuciones observadas de judgement por rol y decision de la contraparte.

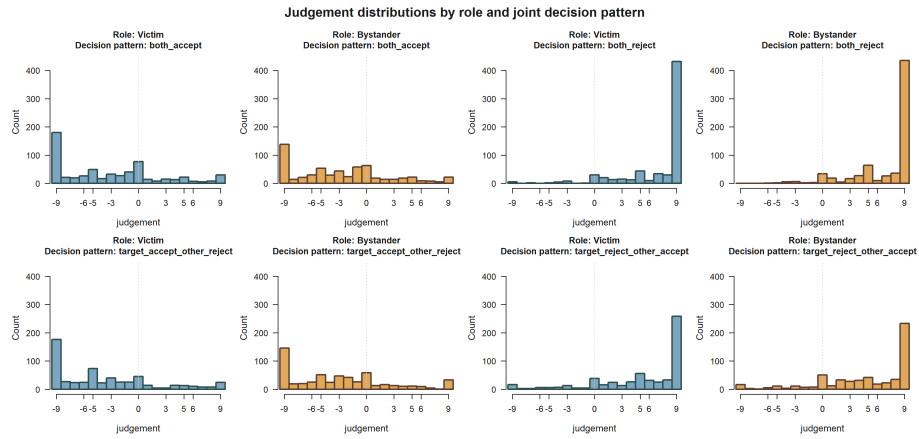


Figure 7: Distribuciones observadas de judgement por rol y patron conjunto de decision.

Esta figura muestra como cambia la distribucion de **judgement** enfocada en target a traves de los cuatro resultados conjuntos de negociacion en escenarios Victim y Bystander.

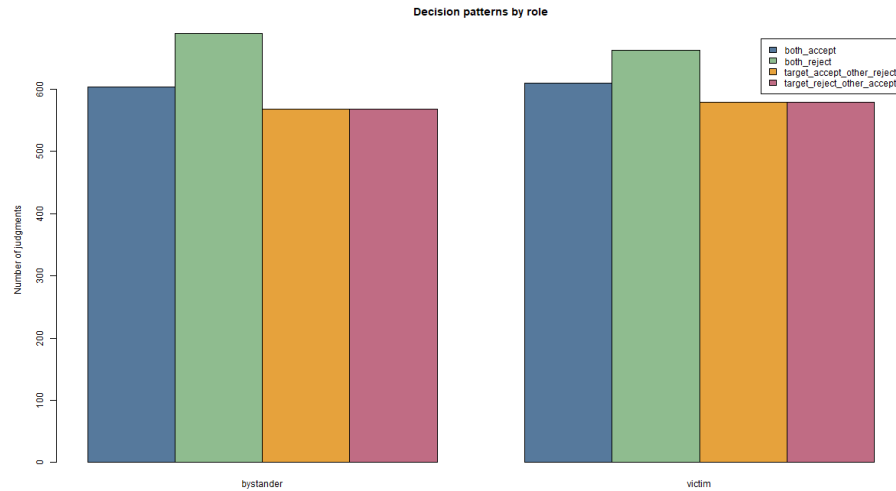


Figure 8: Conteos observados de patrones de decision por rol.

Esta figura resume con que frecuencia aparece cada patron conjunto de decision en los subconjuntos Victim y Bystander.

Esta figura muestra como varia la distribucion bruta de **judgement** a traves del espacio relacional completo definido por el pareamiento de facultad entre target y other.

Esta figura muestra como varia la distribucion bruta de **judgement** a traves del espacio relacional completo definido por el pareamiento de facultad entre target y other.

Esta figura opcional destaca como varia el **judgement** bruto del rol Victim a traves de combinaciones ingroup/outgroup centradas en la victima.

Esta figura opcional enfatiza combinaciones relacionales del lado Bystander ligadas directamente a la alineacion de grupo de target y other.

Esta figura opcional muestra como **judgement** del bystander covaria con combinaciones relacionales centradas en la victima dentro de las mismas filas observadas.

11 Resumen de ajuste del estimador

Los modelos Bystander usan 2,420 observaciones de 243 participantes. Los modelos Victim usan 2,420 observaciones de 243 participantes.

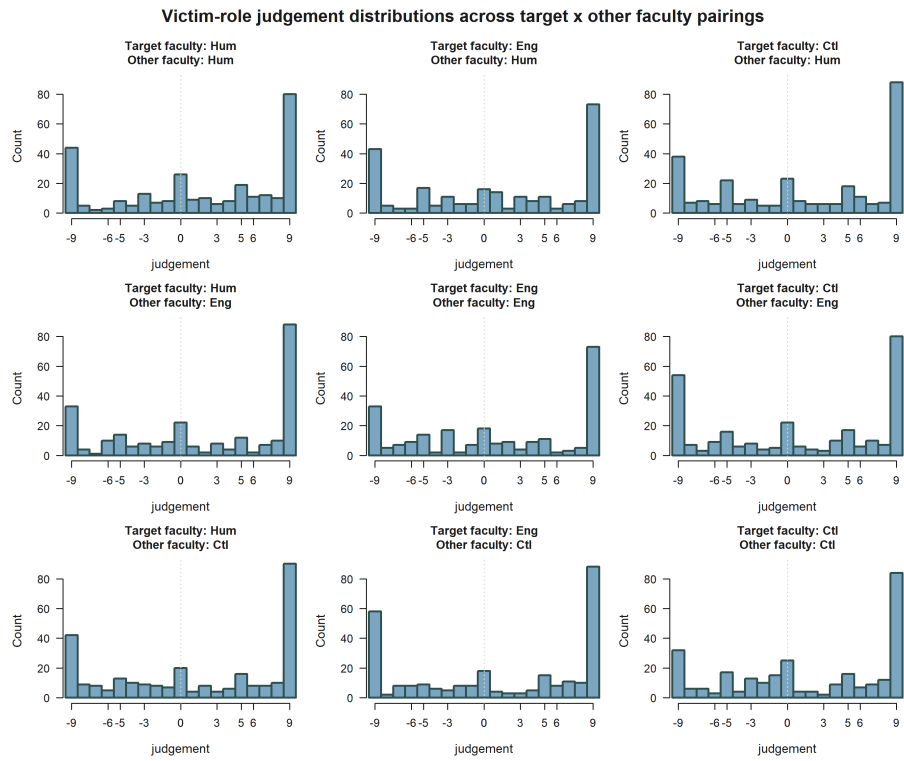


Figure 9: Distribuciones de judgement del rol Victim a traves de pareamientos de facultad target x other.

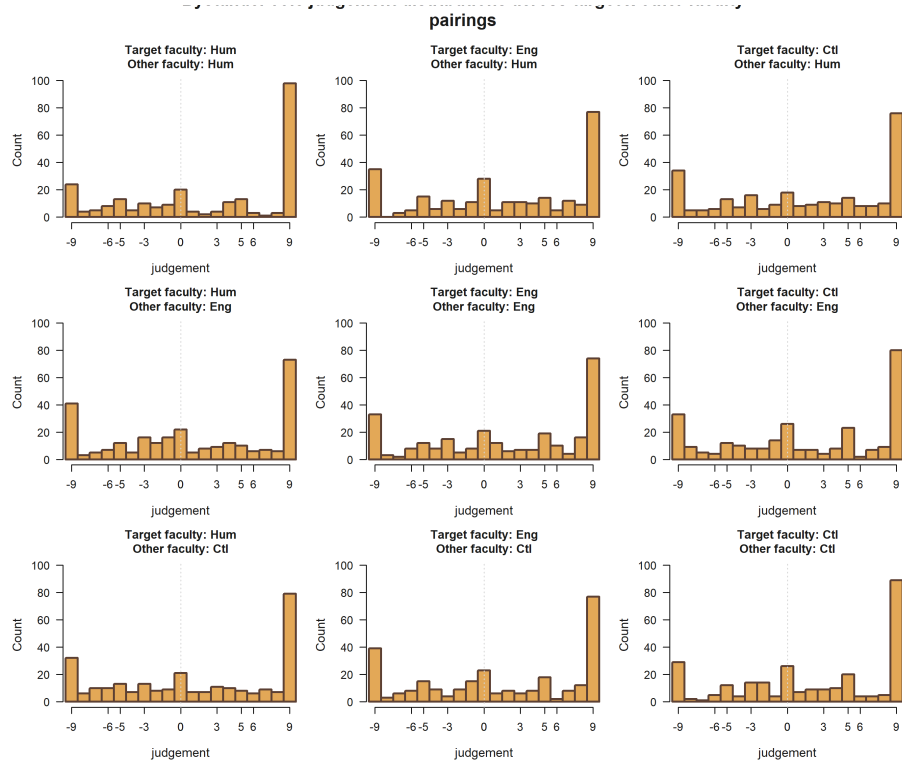


Figure 10: Distribuciones de **judgement** del rol Bystander a través de pareamientos de facultad target x other.

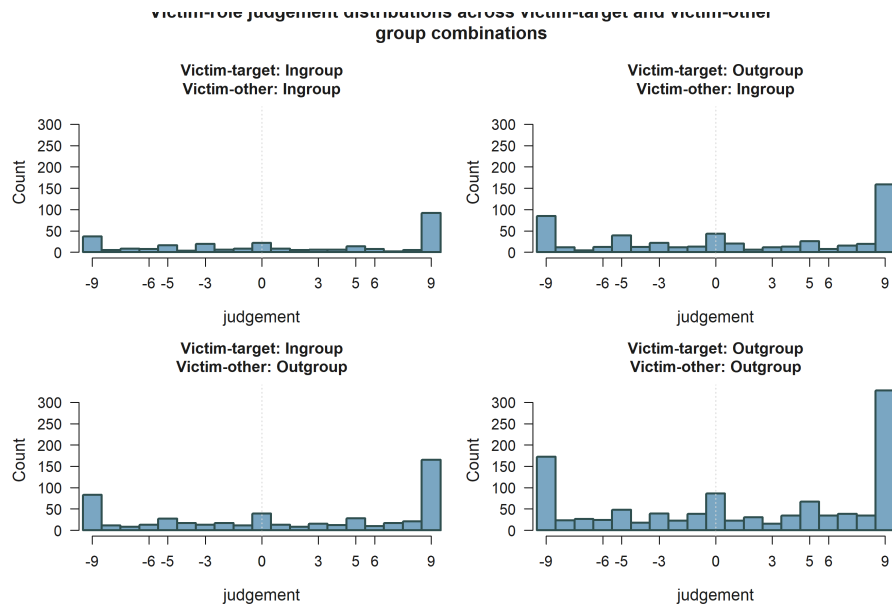


Figure 11: Distribuciones de judgement del rol Victim a traves de combinaciones victim-target y victim-other de ingroup/outgroup.

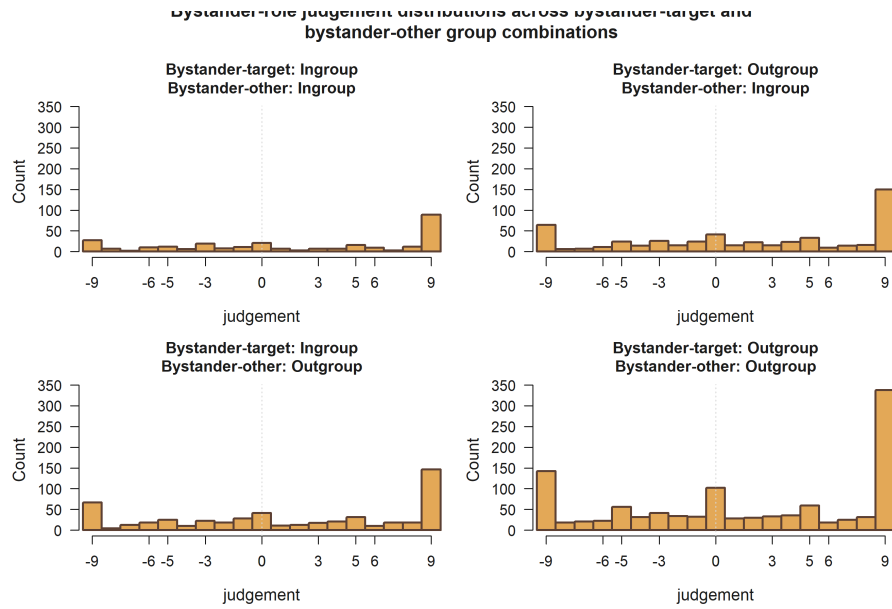


Figure 12: Distribuciones de judgement del rol Bystander a traves de combinaciones bystander-target y bystander-other de ingroup/outgroup.

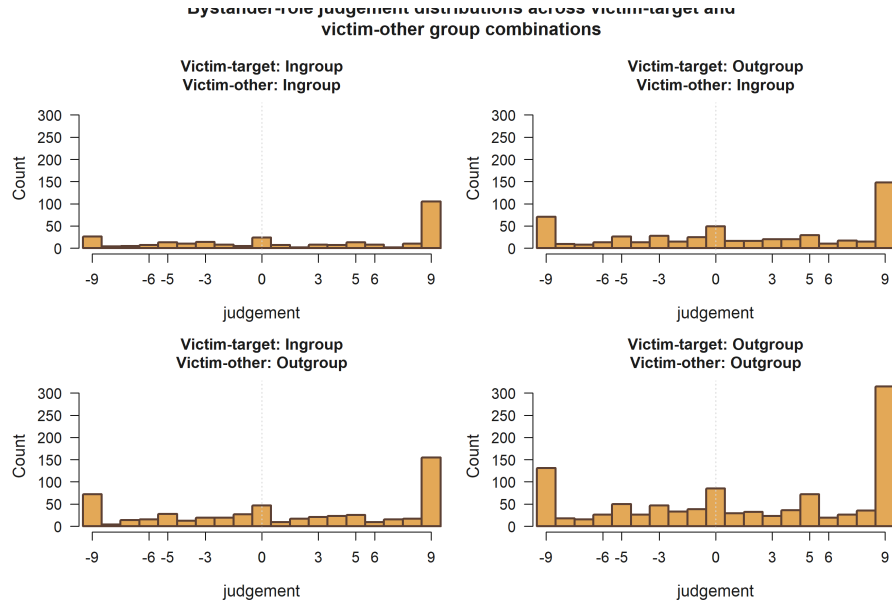


Figure 13: Distribuciones de **judgement** del rol Bystander a traves de combinaciones victim-target y victim-other de ingroup/outgroup.

Todos los modelos productivos usan la configuracion del estimador mostrada abajo.

Table 11. Configuracion del estimador

Estimator	Session handling	Dependence
Two-sided Tobit	factor_session_fixed_effect	cluster_robust_id

11.1 Resumen de ajuste y censura a nivel de modelo

11.1.1 Modelos Bystander

Table 12. Resumen de ajuste y censura para modelos Bystander

H	L. cens.	U. cens.	AIC	BIC	Sigma
H1	300	723	12558.800	12703.600	10.264
H2	300	723	12558.800	12726.800	10.247
H3	300	723	12570.000	12830.700	10.195
H4	300	723	11060.300	11199.300	6.917
H5	300	723	11076.700	11354.700	6.867

11.1.2 Modelos Victim

Table 13. Resumen de ajuste y censura para modelos Victim

H	L. cens.	U. cens.	AIC	BIC	Sigma
H1	377	744	12280.600	12425.300	11.564
H2	377	744	12297.300	12442.100	11.606
H3	377	744	12294.700	12509.000	11.537
H4	377	744	10747.900	10886.900	7.626
H5	377	744	10748.000	10979.700	7.566

12 Resumen de significancia de hipotesis por rol

12.1 Victim

Table 14. Terminos de soporte focal Victim ($p < 0.10$)

hypothesis	role	support
H1	Victim	Empathy: Perspective taking**
H2	Victim	None below $p < 0.10$
H3	Victim	Empathy: Fantasy*; Empathy: Perspective taking+
H4	Victim	Target accepted; Other negotiator accepted ; Target accepted x Other accepted***
H5	Victim	Empathy: Fantasy; <i>Victim-target outgroup vs ingroup</i> ; Target accepted; Other negotiator accepted ; Empathy: Fantasy x Victim-other outgroup vs ingroup+; Target accepted x Other accepted***

12.2 Bystander

Table 15. Terminos de soporte focal Bystander ($p < 0.10$)

hypothesis	role	support
H1	Bystander	None below $p < 0.10$
H2	Bystander	Bystander-target outgroup vs ingroup+; Victim-target outgroup vs ingroup*; Victim-other outgroup vs ingroup+; Bystander-target outgroup vs ingroup x Bystander-other outgroup vs ingroup+; Victim-target outgroup vs ingroup x Victim-other outgroup vs ingroup+
H3	Bystander	Empathy: Empathic concern+; Empathy: Personal distress+; Victim-target outgroup vs ingroup; <i>Victim-other outgroup vs ingroup+;</i> <i>Bystander-target outgroup vs ingroup x</i> <i>Bystander-other outgroup vs ingroup+;</i> <i>Victim-target outgroup vs ingroup x Victim-other outgroup vs ingroup+;</i> <i>Empathy: Fantasy x</i> <i>Bystander-victim outgroup vs ingroup+;</i> <i>Empathy: Personal distress x</i> <i>Bystander-victim outgroup vs ingroup</i>
H4	Bystander	Target accepted; <i>Other negotiator accepted;</i> Target accepted x Other accepted***

hypothesis	role	support
H5	Bystander	Victim-target outgroup vs ingroup; <i>Victim-other outgroup vs ingroup+</i> ; <i>Target accepted</i> ; Other negotiator accepted ; <i>Victim-target outgroup vs ingroup x Victim-other outgroup vs ingroup</i> ; Empathy: Fantasy x Bystander-victim outgroup vs ingroup; <i>Target accepted x Other accepted</i> **

13 Figuras guiadas por significancia

13.1 H1 Victim: Empathy: Perspective taking

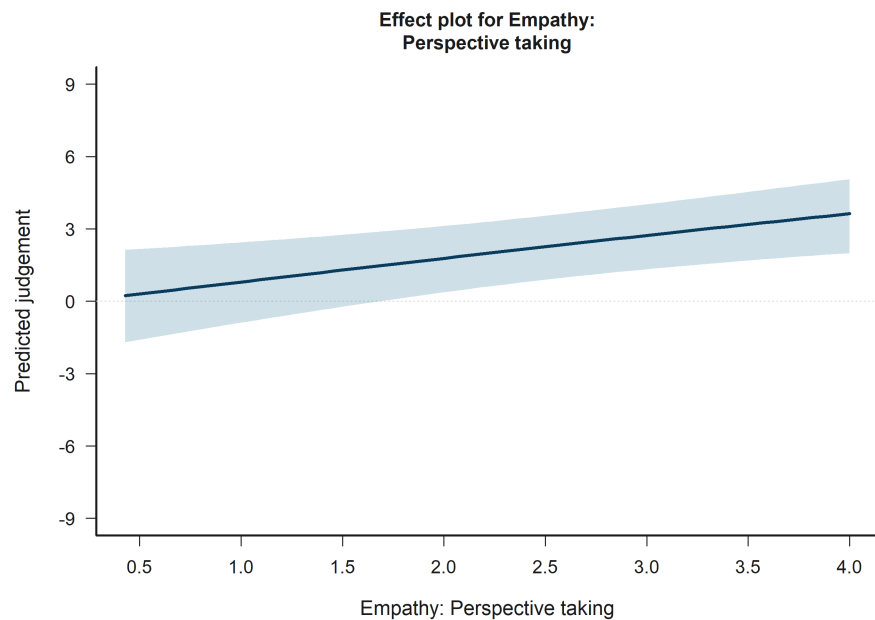


Figure 14: H1 Victim: predicciones implicadas por el modelo para Empathy: Perspective taking.

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica mayor **judgement** predicho

hacia el lado derecho del grafico.

13.2 H2 Bystander: Bystander-target outgroup vs ingroup

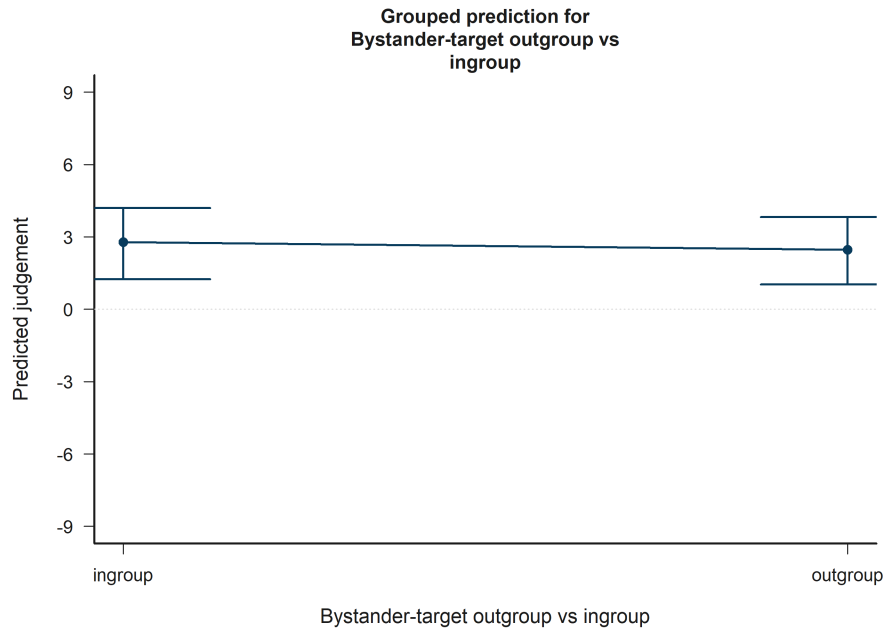


Figure 15: H2 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Bystander-target outgroup vs ingroup.

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica menor judgement predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.3 H2 Bystander: Victim-target outgroup vs ingroup

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica mayor judgement predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.4 H2 Bystander: Victim-other outgroup vs ingroup

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica mayor judgement predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.5 H2 Bystander: Bystander-target outgroup vs ingroup x Bystander-other outgroup vs ingroup

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia judgement predicho a lo largo del termino focal, manteniendo las covariables

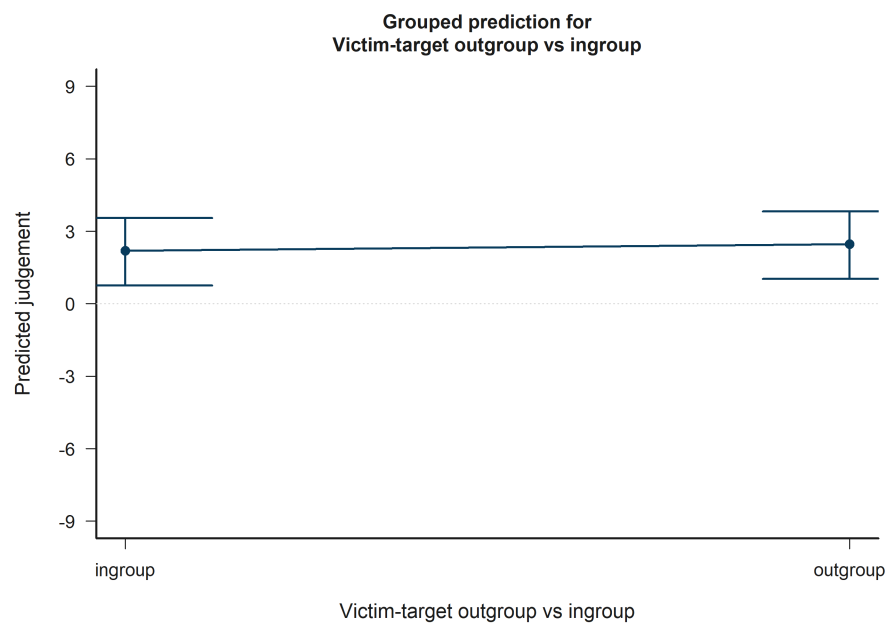


Figure 16: H2 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Victim-target outgroup vs ingroup.

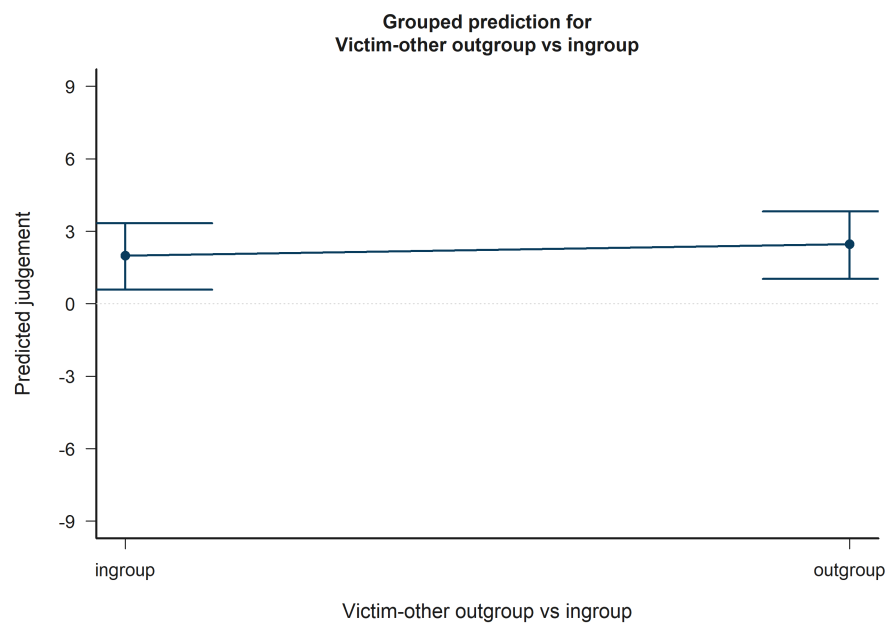


Figure 17: H2 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Victim-other outgroup vs ingroup.

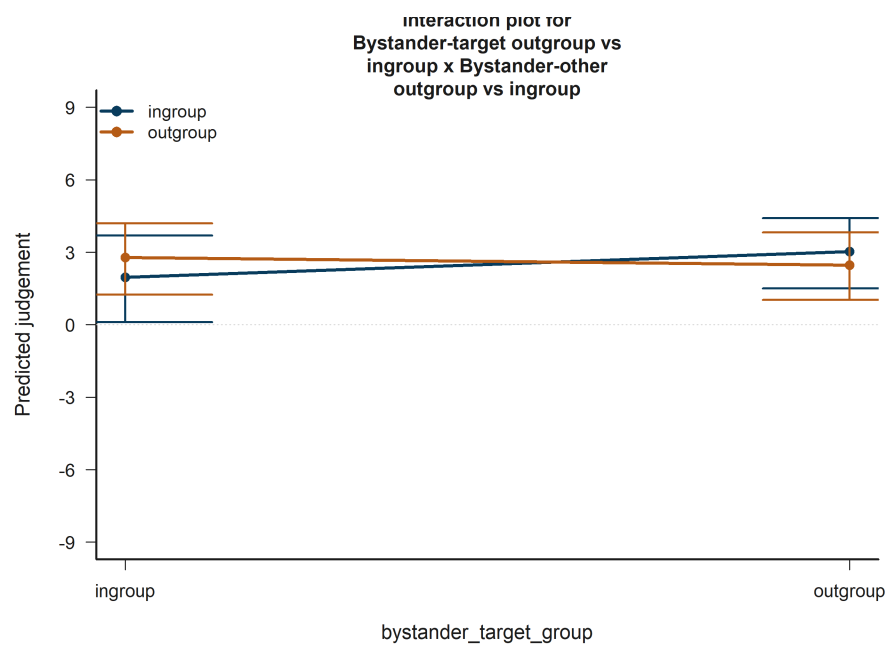


Figure 18: H2 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Bystander-target outgroup vs ingroup x Bystander-other outgroup vs ingroup.

restantes en su perfil de referencia.

13.6 H2 Bystander: Victim-target outgroup vs ingroup x Victim-other outgroup vs ingroup

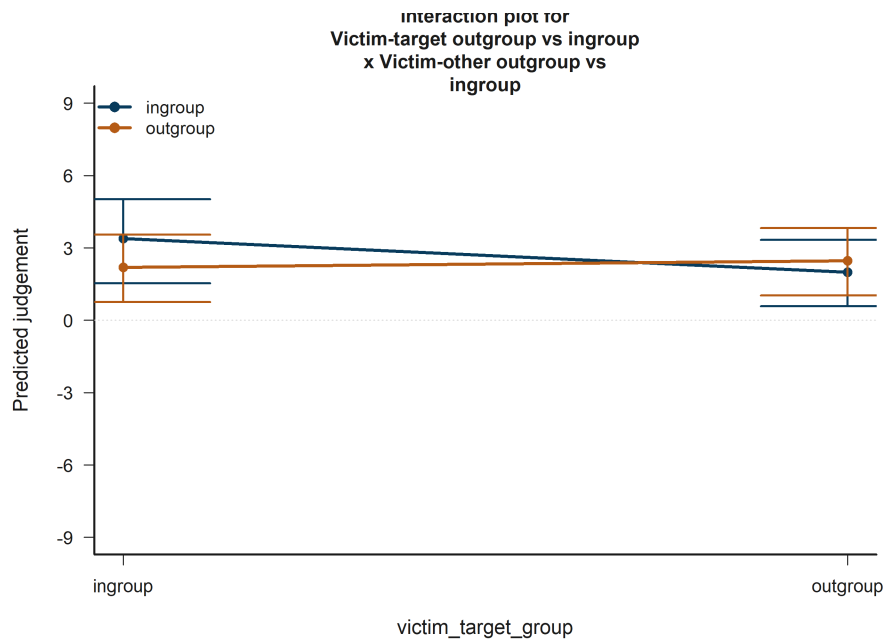


Figure 19: H2 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Victim-target outgroup vs ingroup x Victim-other outgroup vs ingroup.

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia **judgement** predicho a lo largo del termino focal, manteniendo las covariables restantes en su perfil de referencia.

13.7 H3 Victim: Empathy: Fantasy

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica mayor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.8 H3 Victim: Empathy: Perspective taking

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica mayor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

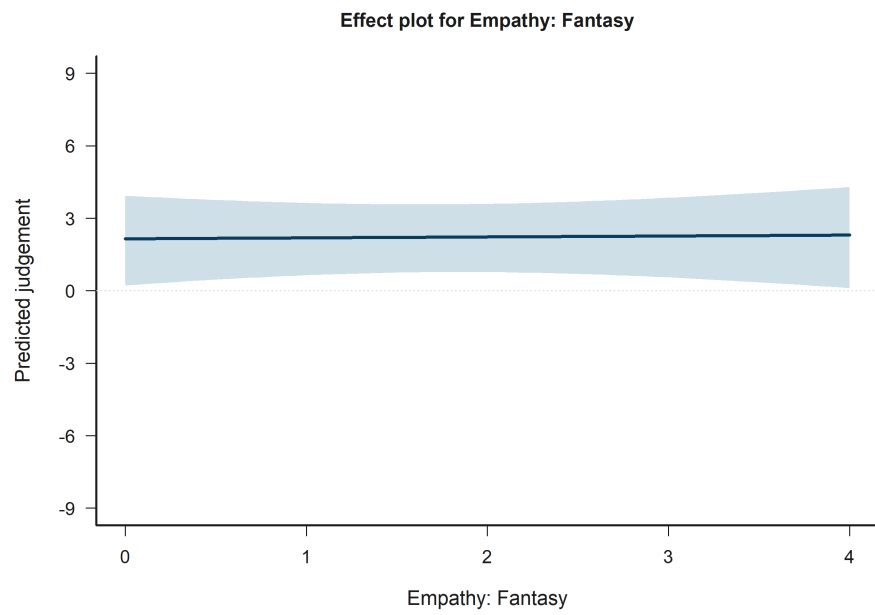


Figure 20: H3 Victim: predicciones implicadas por el modelo para Empathy: Fantasy.

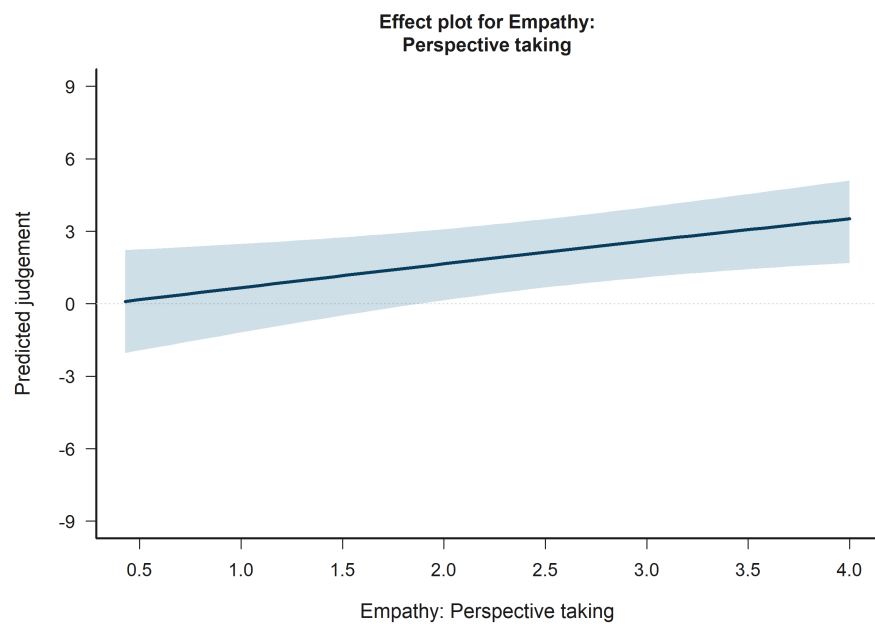


Figure 21: H3 Victim: predicciones implicadas por el modelo para Empathy: Perspective taking.

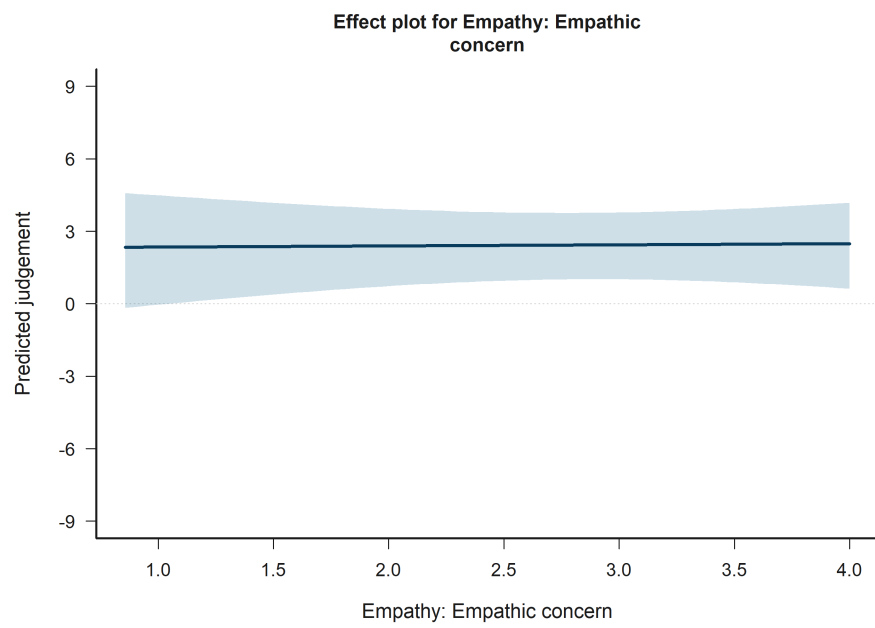


Figure 22: H3 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Empathy: Empathic concern.

13.9 H3 Bystander: Empathy: Empathic concern

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica mayor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.10 H3 Bystander: Empathy: Personal distress

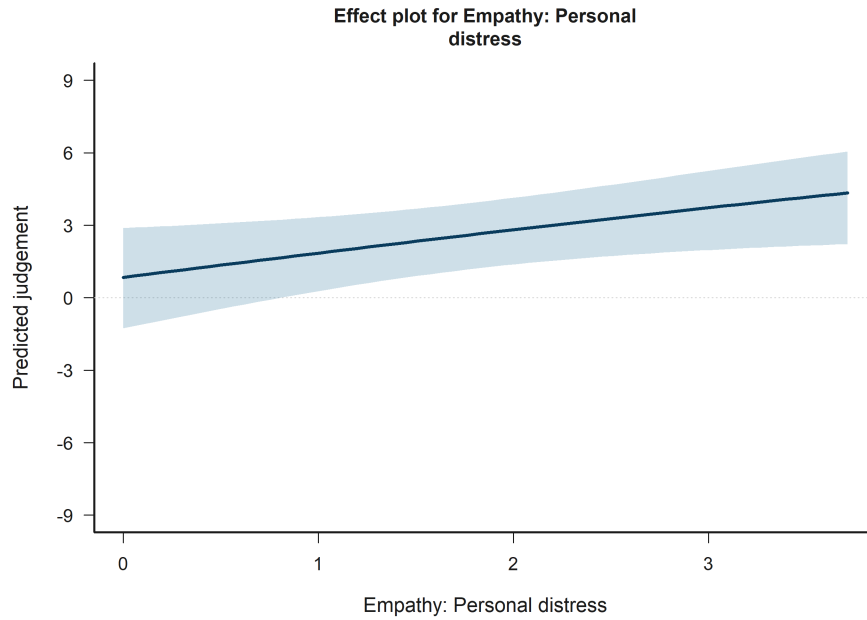


Figure 23: H3 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Empathy: Personal distress.

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica mayor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.11 H3 Bystander: Victim-target outgroup vs ingroup

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica mayor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.12 H3 Bystander: Victim-other outgroup vs ingroup

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica mayor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

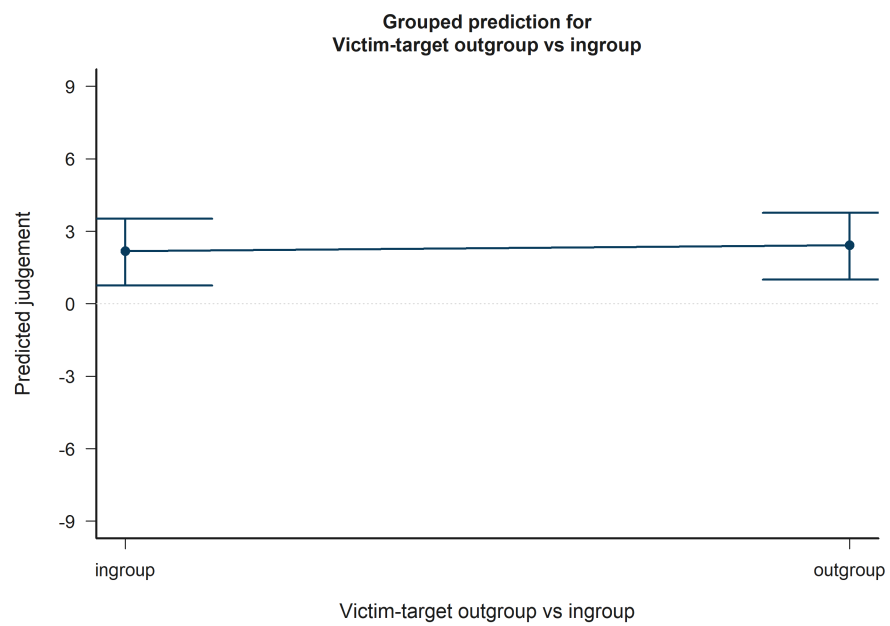


Figure 24: H3 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Victim-target outgroup vs ingroup.

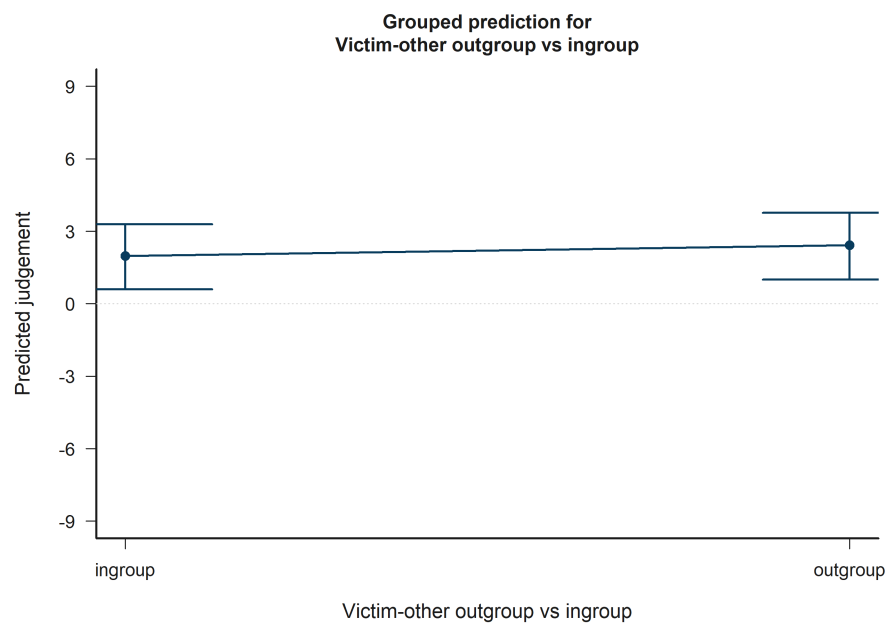


Figure 25: H3 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Victim-other outgroup vs ingroup.

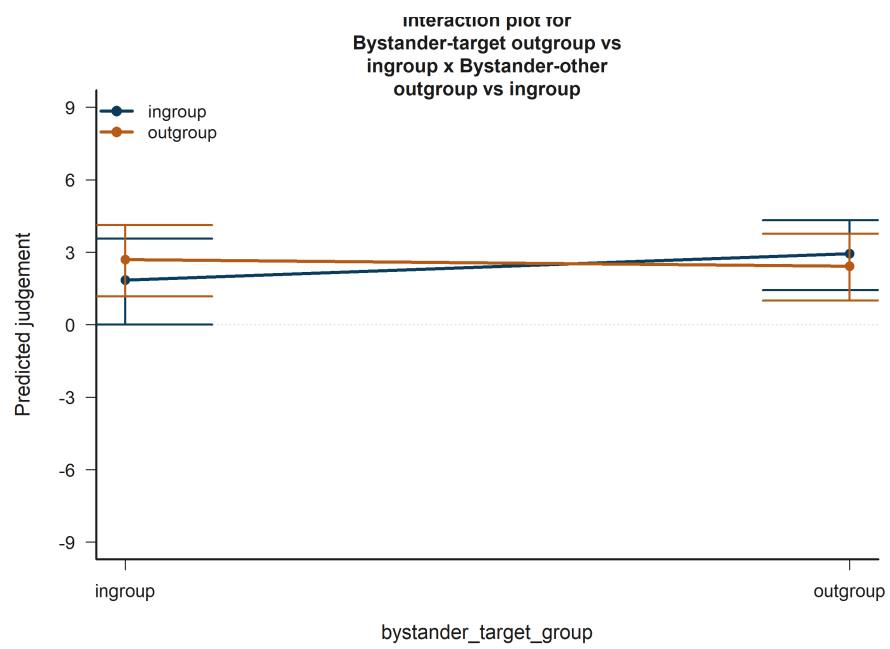


Figure 26: H3 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Bystander-target outgroup vs ingroup x Bystander-other outgroup vs ingroup.

13.13 H3 Bystander: Bystander-target outgroup vs ingroup x Bystander-other outgroup vs ingroup

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia **judgement** predicho a lo largo del termino focal, manteniendo las covariables restantes en su perfil de referencia.

13.14 H3 Bystander: Victim-target outgroup vs ingroup x Victim-other outgroup vs ingroup

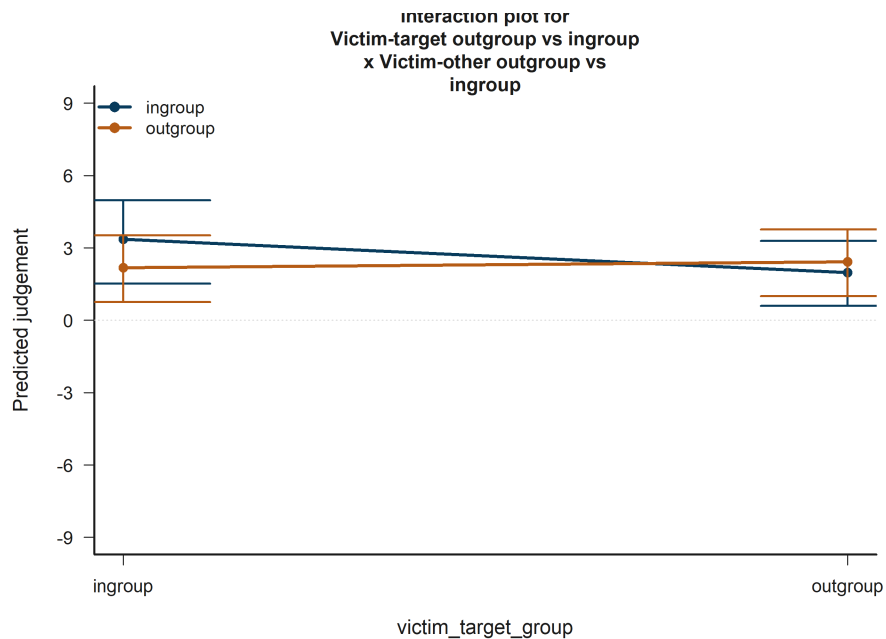


Figure 27: H3 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Victim-target outgroup vs ingroup x Victim-other outgroup vs ingroup.

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia **judgement** predicho a lo largo del termino focal, manteniendo las covariables restantes en su perfil de referencia.

13.15 H3 Bystander: Empathy: Fantasy x Bystander-victim outgroup vs ingroup

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia **judgement** predicho a lo largo del termino focal, manteniendo las covariables restantes en su perfil de referencia.

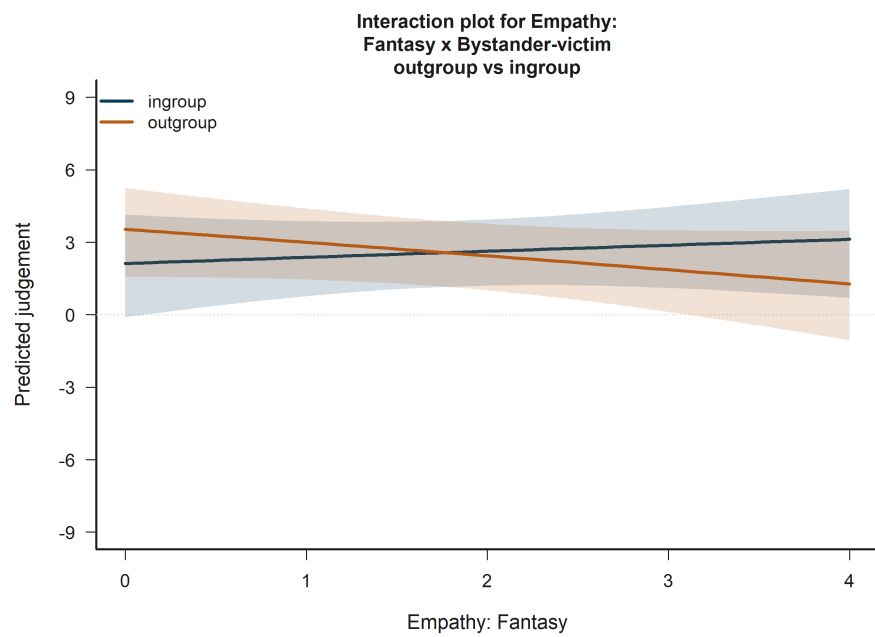


Figure 28: H3 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Empathy: Fantasy x Bystander-victim outgroup vs ingroup.

13.16 H3 Bystander: Empathy: Personal distress x Bystander-victim outgroup vs ingroup

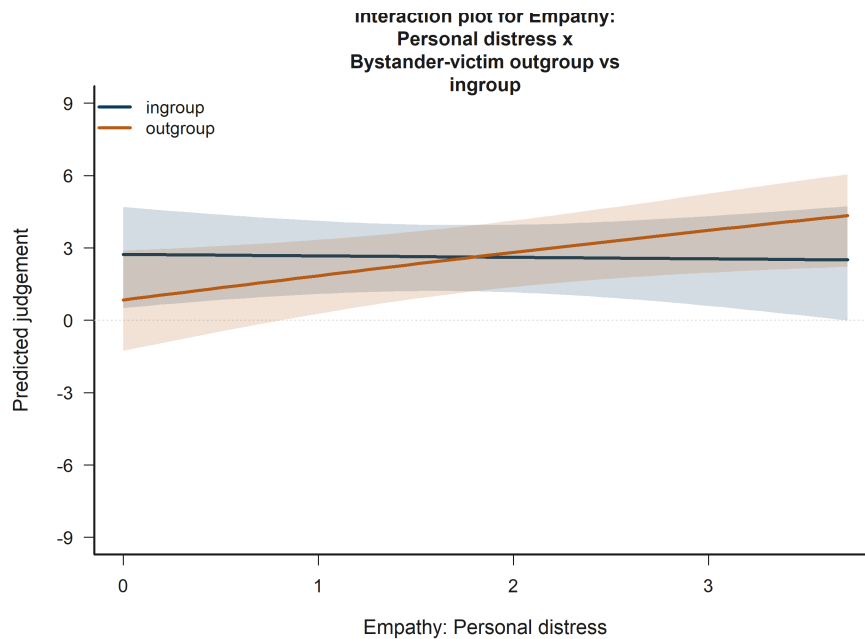


Figure 29: H3 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Empathy: Personal distress x Bystander-victim outgroup vs ingroup.

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia **judgement** predicho a lo largo del termino focal, manteniendo las covariables restantes en su perfil de referencia.

13.17 H4 Victim: Target accepted

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica menor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.18 H4 Victim: Other negotiator accepted

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica menor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.19 H4 Victim: Target accepted x Other accepted

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia **judgement** predicho a lo largo del termino focal, manteniendo las covariables restantes en su perfil de referencia.

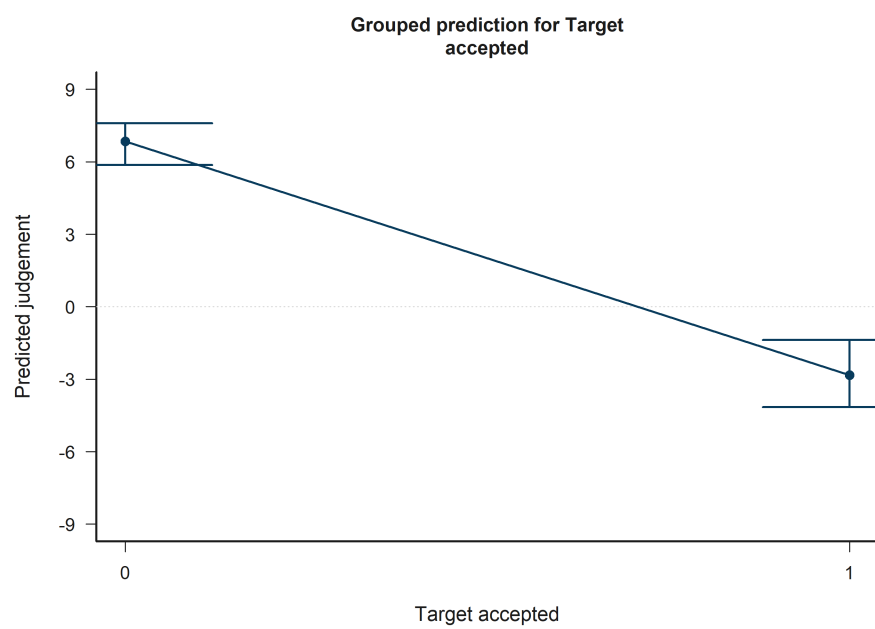


Figure 30: H4 Victim: predicciones implicadas por el modelo para Target accepted.

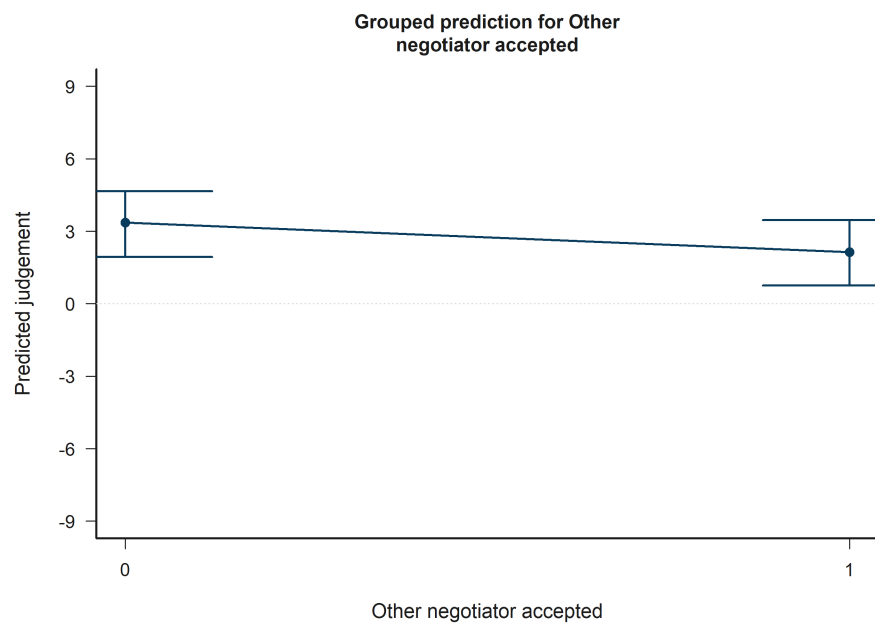


Figure 31: H4 Victim: predicciones implicadas por el modelo para Other negotiator accepted.

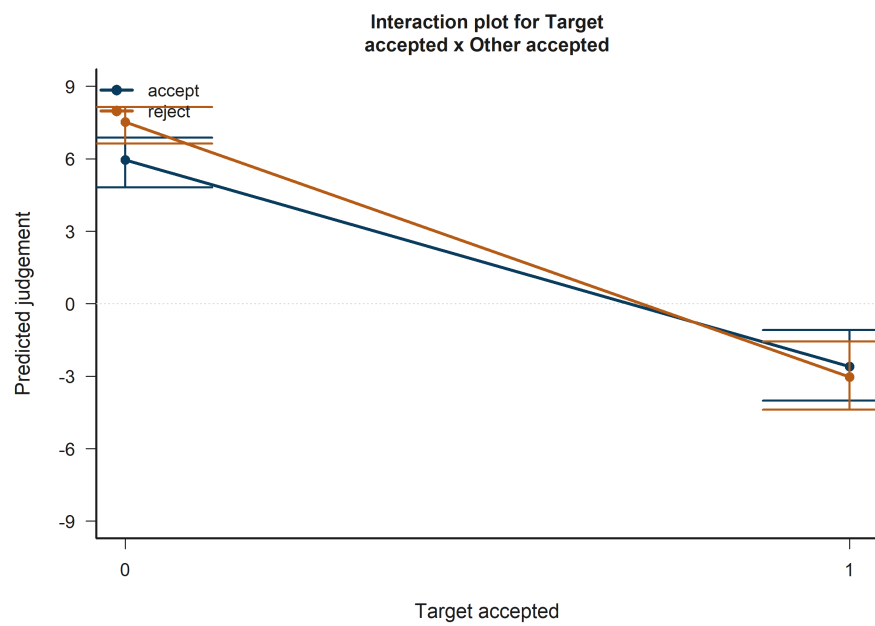


Figure 32: H4 Victim: predicciones implicadas por el modelo para Target accepted x Other accepted.

13.20 H4 Bystander: Target accepted

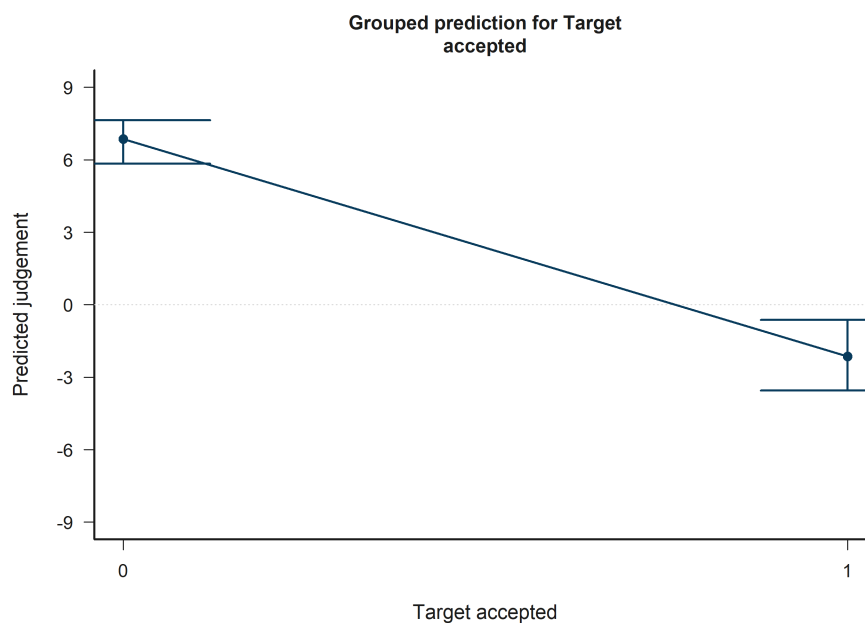


Figure 33: H4 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Target accepted.

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica menor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.21 H4 Bystander: Other negotiator accepted

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica menor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.22 H4 Bystander: Target accepted x Other accepted

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia **judgement** predicho a lo largo del termino focal, manteniendo las covariables restantes en su perfil de referencia.

13.23 H5 Victim: Empathy: Fantasy

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica mayor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

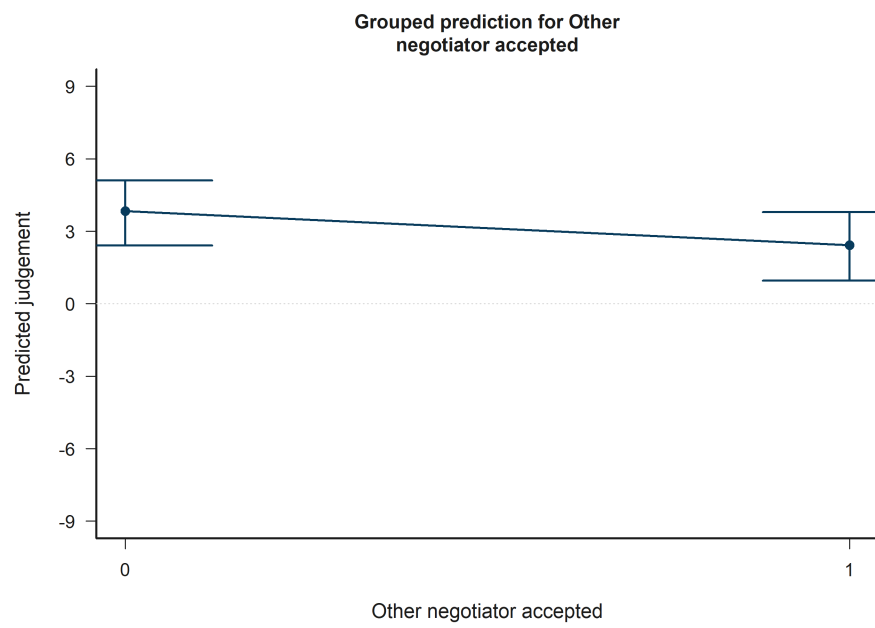


Figure 34: H4 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Other negotiator accepted.

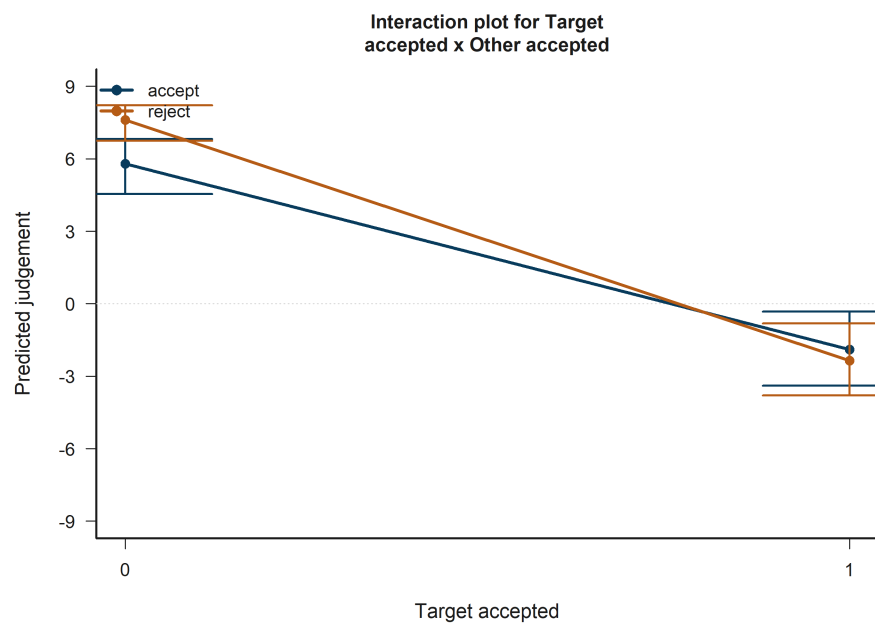


Figure 35: H4 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Target accepted x Other accepted.

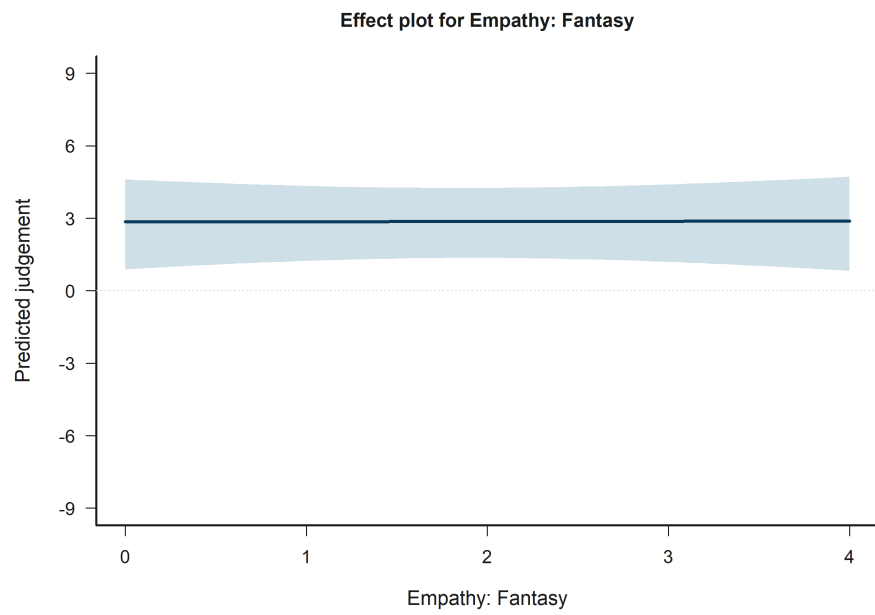


Figure 36: H5 Victim: predicciones implicadas por el modelo para Empathy: Fantasy.

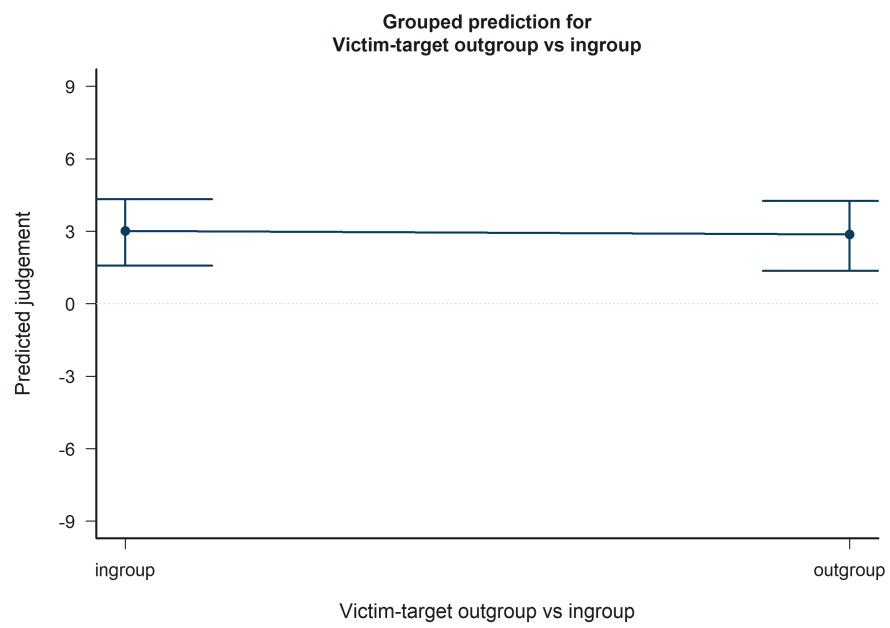


Figure 37: H5 Victim: predicciones implicadas por el modelo para Victim-target outgroup vs ingroup.

13.24 H5 Victim: Victim-target outgroup vs ingroup

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica menor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.25 H5 Victim: Target accepted

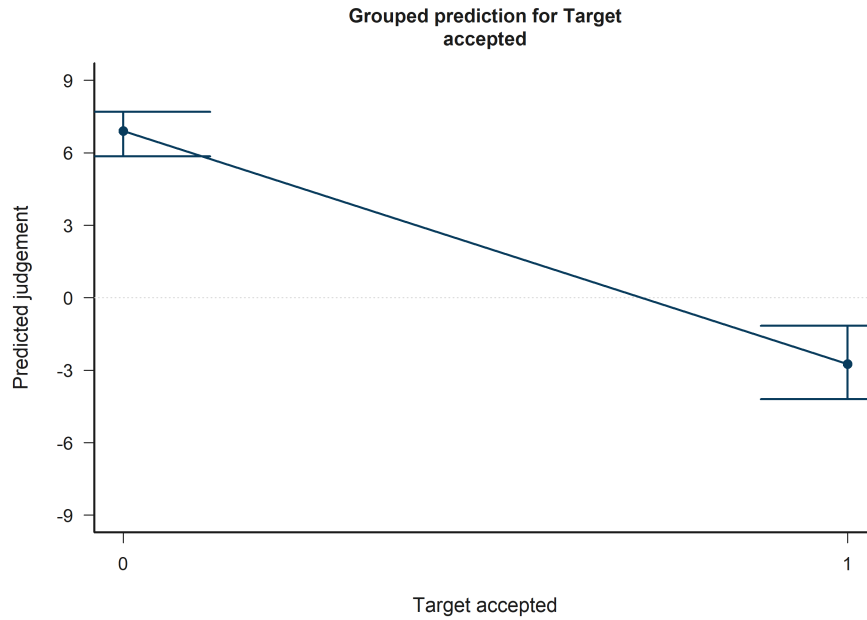


Figure 38: H5 Victim: predicciones implicadas por el modelo para Target accepted.

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica menor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.26 H5 Victim: Other negotiator accepted

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica menor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.27 H5 Victim: Empathy: Fantasy x Victim-other out-group vs ingroup

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia **judgement** predicho a lo largo del termino focal, manteniendo las covariables restantes en su perfil de referencia.

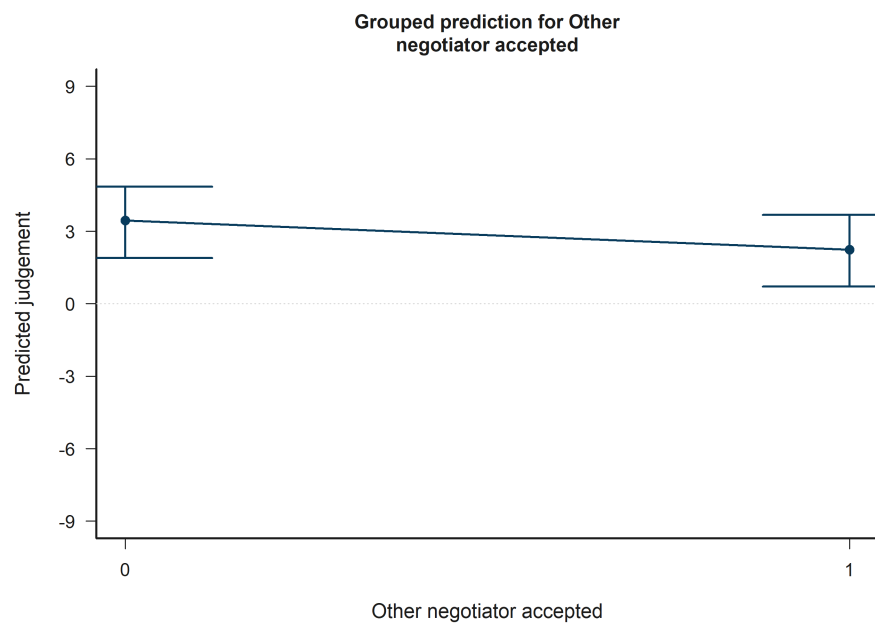


Figure 39: H5 Victim: predicciones implicadas por el modelo para Other negotiator accepted.

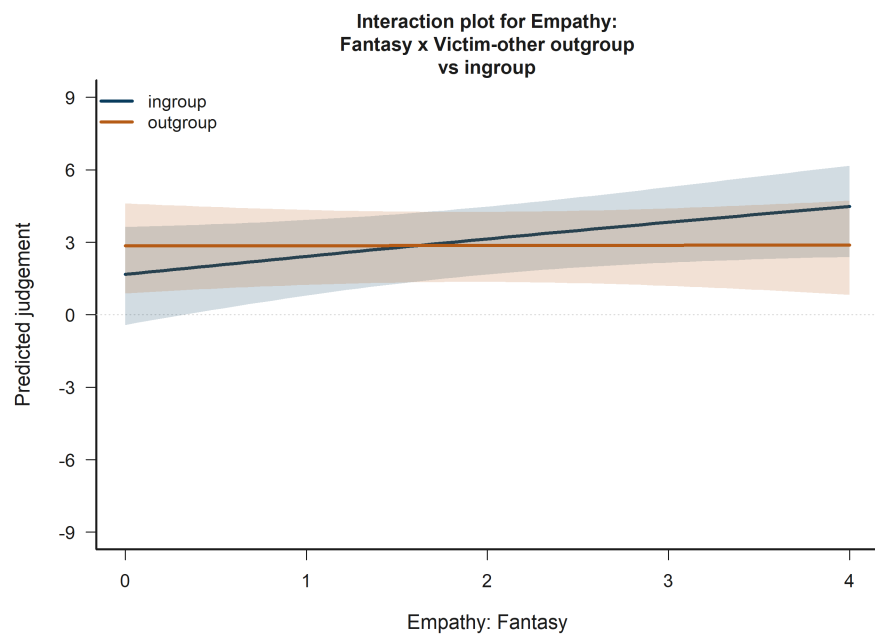


Figure 40: H5 Victim: predicciones implicadas por el modelo para Empathy: Fantasy x Victim-other outgroup vs ingroup.

13.28 H5 Victim: Target accepted x Other accepted

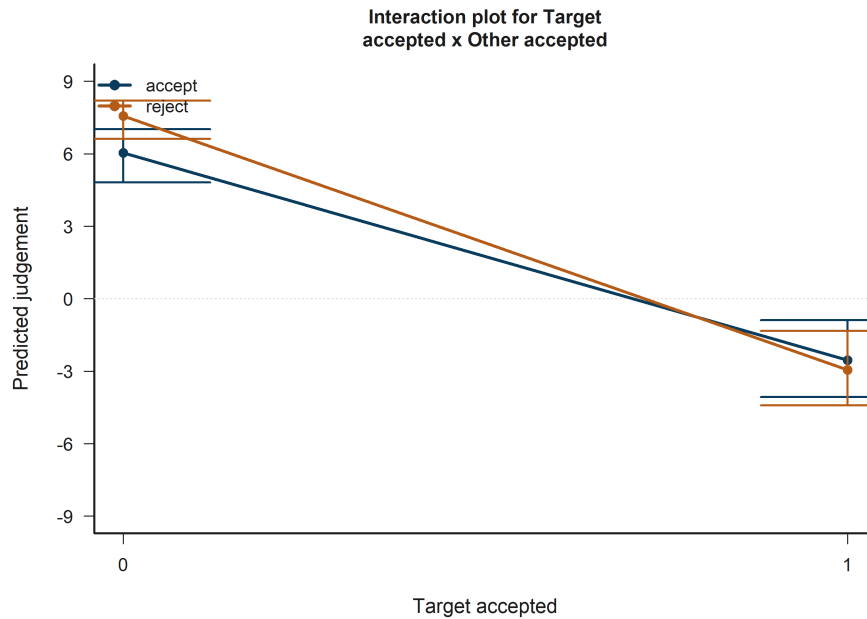


Figure 41: H5 Victim: predicciones implicadas por el modelo para Target accepted x Other accepted.

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia **judgement** predicho a lo largo del termino focal, manteniendo las covariables restantes en su perfil de referencia.

13.29 H5 Bystander: Victim-target outgroup vs ingroup

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica mayor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.30 H5 Bystander: Victim-other outgroup vs ingroup

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica mayor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.31 H5 Bystander: Target accepted

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica menor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

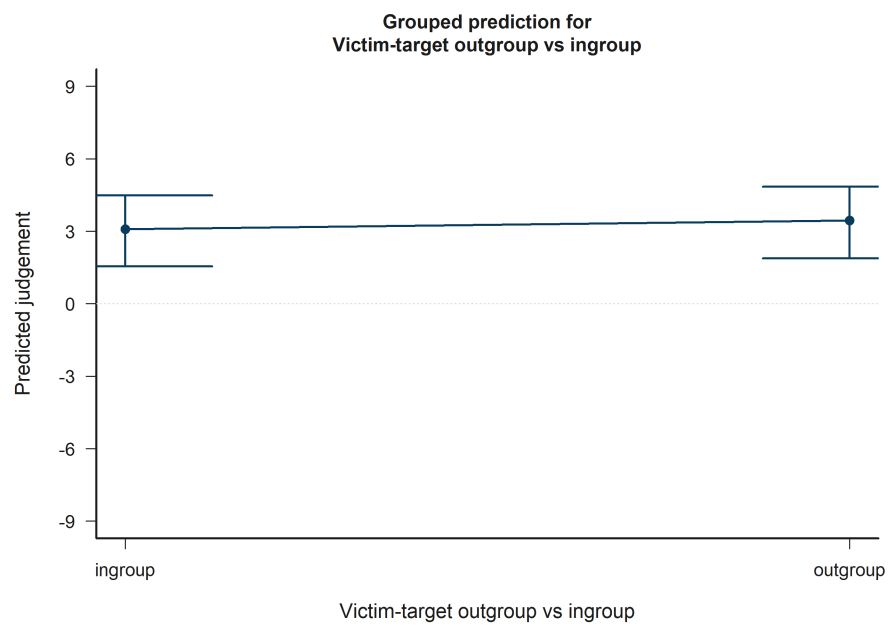


Figure 42: H5 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Victim-target outgroup vs ingroup.

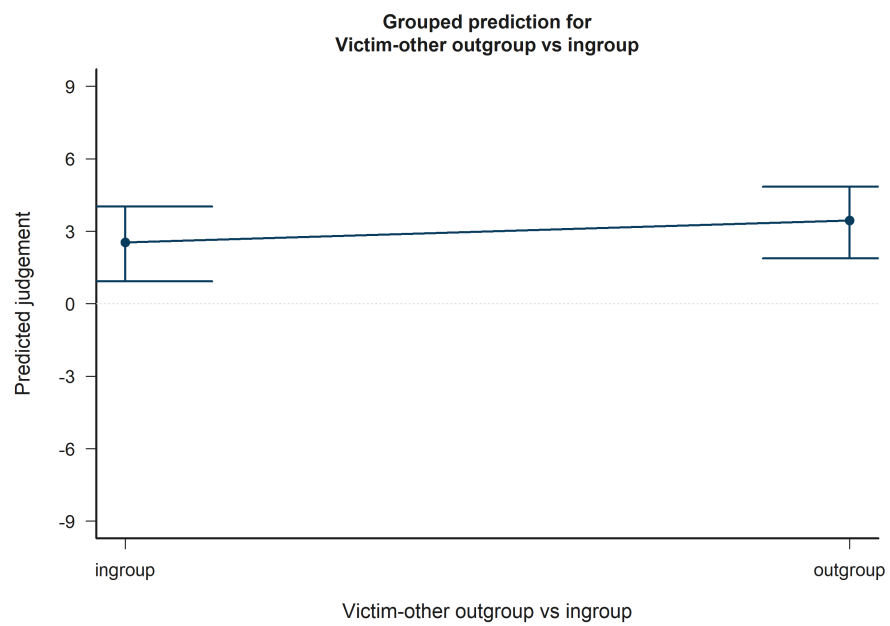


Figure 43: H5 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Victim-other outgroup vs ingroup.

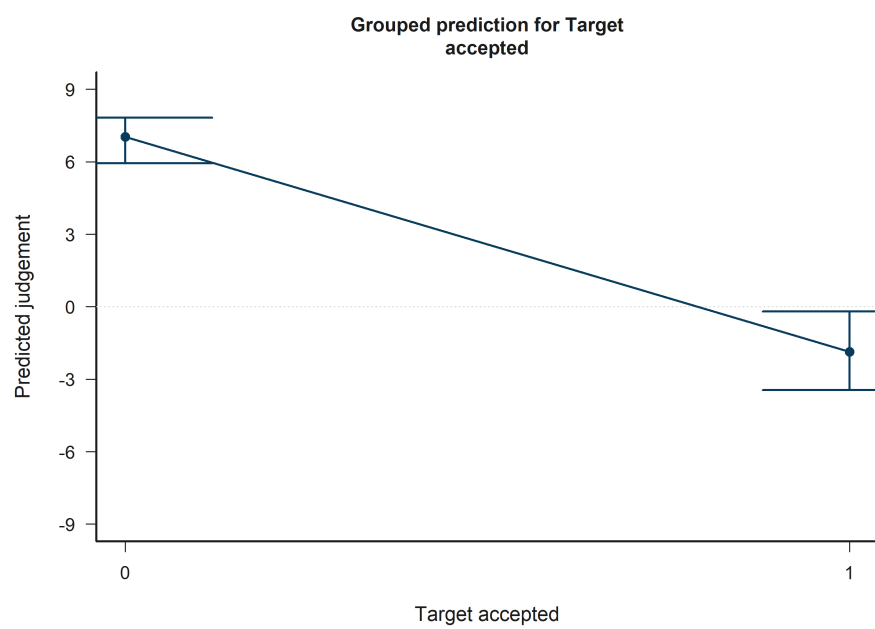


Figure 44: H5 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Target accepted.

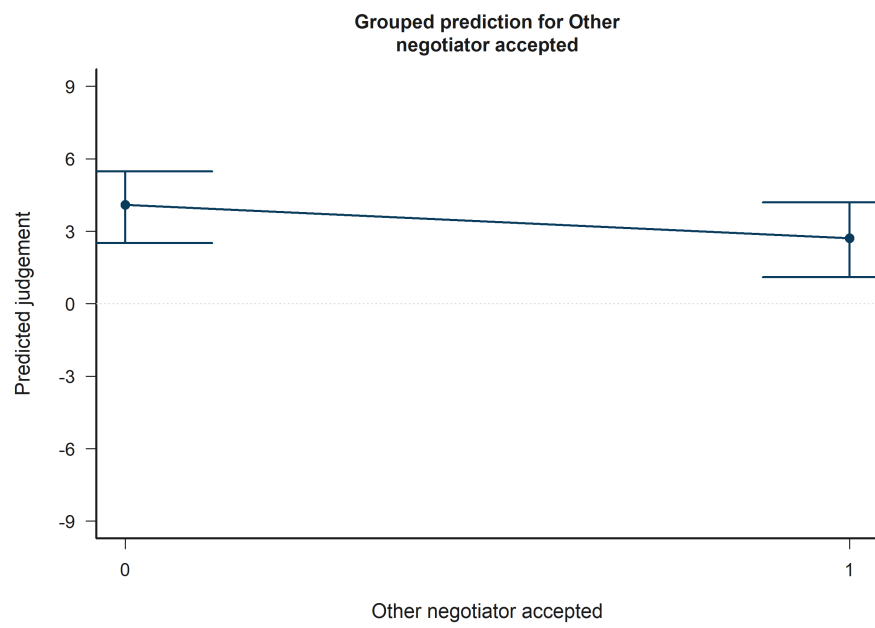


Figure 45: H5 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Other negotiator accepted.

13.32 H5 Bystander: Other negotiator accepted

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica menor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.33 H5 Bystander: Victim-target outgroup vs ingroup x Victim-other outgroup vs ingroup

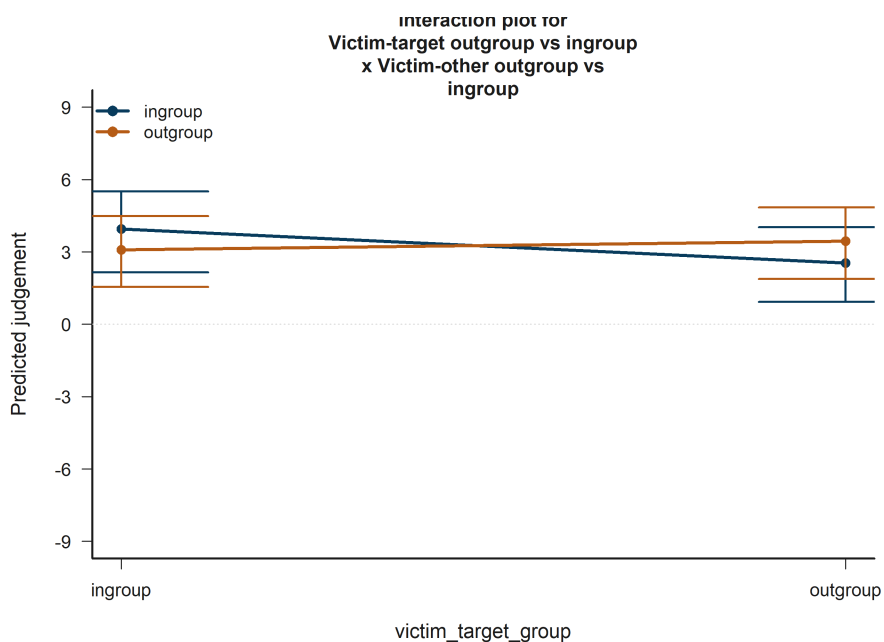


Figure 46: H5 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Victim-target outgroup vs ingroup x Victim-other outgroup vs ingroup.

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia **judgement** predicho a lo largo del termino focal, manteniendo las covariables restantes en su perfil de referencia.

13.34 H5 Bystander: Empathy: Fantasy x Bystander-victim outgroup vs ingroup

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia **judgement** predicho a lo largo del termino focal, manteniendo las covariables restantes en su perfil de referencia.

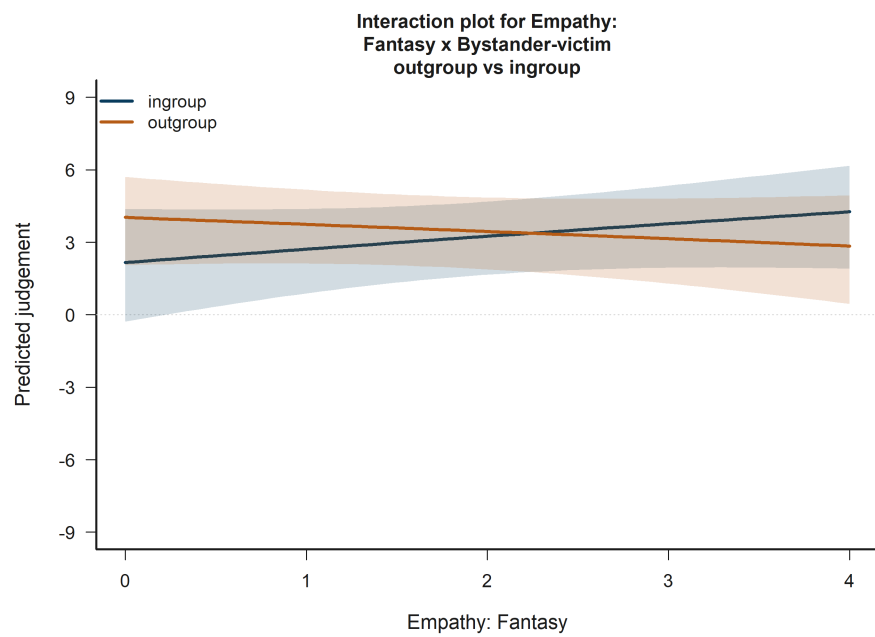


Figure 47: H5 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Empathy: Fantasy x Bystander-victim outgroup vs ingroup.

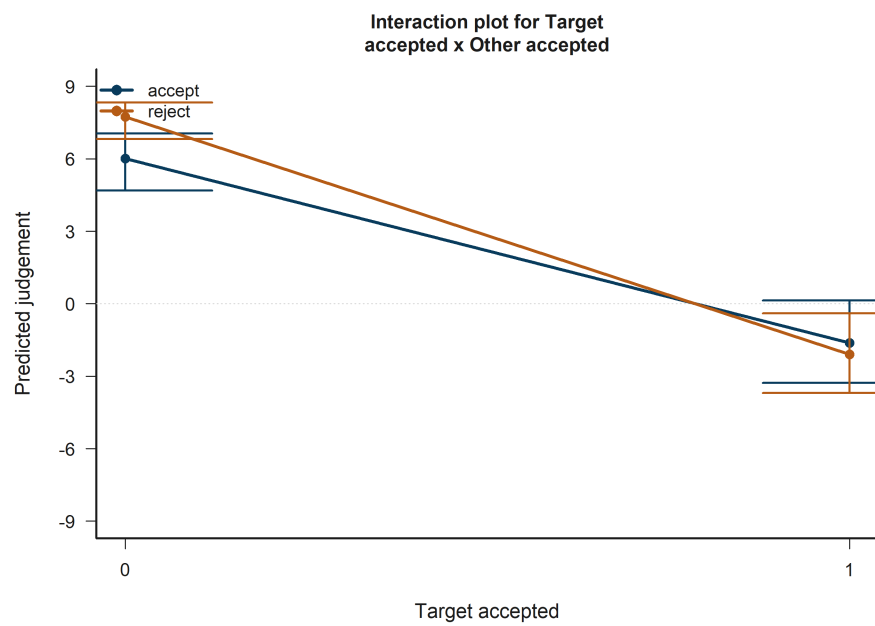


Figure 48: H5 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Target accepted x Other accepted.

13.35 H5 Bystander: Target accepted x Other accepted

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia **judgement** predicho a lo largo del término focal, manteniendo las covariables restantes en su perfil de referencia.

14 Tablas completas de coeficientes y resumen de interpretación

14.1 H1 Victim coefficient table

Table 16. H1 Victim coefficient estimates

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Intercept	-0.874	3.297	-7.337	5.589	0.791
Empathy:	0.644	0.524	-0.383	1.672	0.219
Fantasy					
Empathy:	-0.850	0.751	-2.322	0.623	0.258
Empathic					
concern					
Empathy:	1.773	0.614	0.570	2.975	0.004**
Perspec-					
tive taking					
Empathy:	0.035	0.588	-1.117	1.188	0.952
Personal					
distress					
Age	-0.025	0.133	-0.285	0.235	0.850
Socioeconomic	0.451	0.344	-0.224	1.126	0.190
status					
Woman	0.211	0.812	-1.380	1.803	0.795
partici-					
pant					
Participant	1.352	0.803	-0.222	2.925	0.092+
faculty:					
Engineer-					
ing vs					
Humani-					
ties					
Tobit	2.448	0.057	2.336	2.560	<0.001***
log-scale					

El modelo H1 Victim muestra evidencia focal para un término de hipótesis. Empathy: Perspective taking se asocia con mayor judgement predicho (estimate

= 1.77, $p = 0.004^{**}$). Los dummies de sesión permanecen en el estimador ajustado como ajuste, pero se omiten intencionalmente de la narrativa sustantiva.

14.2 H1 Bystander coefficient table

Table 17. H1 Bystander coefficient estimates

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Intercept	-3.438	3.171	-9.654	2.777	0.278
Empathy:	0.111	0.446	-0.763	0.984	0.804
Fantasy					
Empathy:	-0.859	0.638	-2.110	0.391	0.178
Empathic					
concern					
Empathy:	0.573	0.560	-0.524	1.671	0.306
Perspec-					
tive taking					
Empathy:	0.167	0.561	-0.934	1.267	0.766
Personal					
distress					
Age	0.361	0.103	0.160	0.563	<0.001***
Socioeconomic	0.491	0.299	-0.096	1.078	0.101
status					
Woman	-0.810	0.704	-2.190	0.569	0.250
partici-					
pant					
Participant	1.005	0.626	-0.222	2.232	0.109
faculty:					
Engineer-					
ing vs					
Humanities					
Tobit	2.329	0.057	2.217	2.440	<0.001***
log-scale					

En el modelo H1 Bystander, ningún término focal de hipótesis alcanza $p < 0.10$. Por ello, el reporte conserva la tabla de coeficientes para auditabilidad, pero no añade una interpretación sustantiva guiada por significancia más allá de los gráficos descriptivos de predicción.

Recordatorio H2: los predictores relacionales activos usan semántica **target/other** por fila; **group_target** y **group_other** permanecen como campos legacy de fuente/auditoría y no como términos activos de H2.

14.3 H2 Victim coefficient table

Table 18. H2 Victim coefficient estimates

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Intercept	2.851	3.501	-4.011	9.713	0.415
Victim-target outgroup vs ingroup	-0.565	1.297	-3.107	1.977	0.663
Victim-other outgroup vs ingroup	-0.104	1.311	-2.674	2.466	0.937
Target/other same faculty vs different	0.359	0.849	-1.305	2.022	0.673
Age	-0.020	0.133	-0.280	0.241	0.883
Socioeconomic status	0.523	0.357	-0.176	1.223	0.143
Woman partici- pant	0.330	0.762	-1.162	1.823	0.665
Participant faculty: Engineer- ing vs Humanities	1.528	0.817	-0.073	3.128	0.061+
Victim-target outgroup vs ingroup x Victim- other outgroup vs ingroup	0.145	1.789	-3.361	3.651	0.935
Tobit log-scale	2.452	0.057	2.340	2.563	<0.001***

En el modelo H2 Victim, ningún término focal de hipótesis alcanzó $p < 0.10$. Por ello, el reporte conserva la tabla de coeficientes para auditabilidad, pero no añade una interpretación sustantiva guiada por significancia múltiple de los gráficos descriptivos de predicción.

14.4 H2 Bystander coefficient table

Table 19. H2 Bystander coefficient estimates

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Intercept	-2.430	2.995	-8.300	3.441	0.417
Bystander-victim outgroup vs ingroup	-0.332	0.496	-1.304	0.640	0.504
Bystander-target outgroup vs ingroup	1.830	1.079	-0.285	3.945	0.090+
Bystander-other outgroup vs ingroup	1.399	1.059	-0.676	3.474	0.186
Victim-target outgroup vs ingroup	-2.425	1.214	-4.804	-0.045	0.046*
Victim-other outgroup vs ingroup	-2.100	1.172	-4.397	0.197	0.073+
Target/other same faculty vs different	0.783	0.833	-0.849	2.416	0.347
Age	0.333	0.101	0.135	0.530	<0.001***
Socioeconomic status	0.463	0.300	-0.125	1.052	0.123
Woman partici- pant	-0.935	0.662	-2.232	0.363	0.158
Participant faculty: Engineer- ing vs Humanities	1.064	0.648	-0.205	2.334	0.100

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Bystander-target outgroup vs ingroup x Bystander- other outgroup vs ingroup	-2.367	1.403	-5.117	0.382	0.091+
Victim-target outgroup vs ingroup x Victim- other outgroup vs ingroup	2.904	1.587	-0.208	6.015	0.067+
Tobit log-scale	2.327	0.057	2.216	2.438	<0.001***

El modelo H2 Bystander muestra evidencia focal para 5 términos de hipótesis. Victim-target outgroup vs ingroup se asocia con menor judgement predicho (estimate = -2.42, p = 0.046*). Victim-target outgroup vs ingroup x Victim-other outgroup vs ingroup se asocia con mayor judgement predicho (estimate = 2.90, p = 0.067+). Victim-other outgroup vs ingroup se asocia con menor judgement predicho (estimate = -2.10, p = 0.073+). Los dummies de sesión permanecen en el estimador ajustado como ajuste, pero se omiten intencionalmente de la narrativa sustantiva.

14.5 H3 Victim coefficient table

Table 20. H3 Victim coefficient estimates

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Intercept	-4.180	4.204	-12.420	4.061	0.320
Empathy: Fantasy	1.966	0.849	0.303	3.629	0.021*
Empathy: Empathic concern	-0.167	1.103	-2.328	1.994	0.880
Empathy: Perspective taking	1.669	0.966	-0.223	3.562	0.084+

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Empathy: Personal distress	-0.329	1.032	-2.352	1.695	0.750
Victim- target outgroup vs ingroup	2.193	2.617	-2.937	7.322	0.402
Victim- other outgroup vs ingroup	2.060	2.618	-3.071	7.190	0.431
Target/other same faculty vs different	0.292	0.845	-1.365	1.949	0.730
Age	-0.020	0.133	-0.280	0.240	0.878
Socioeconomic status	0.451	0.346	-0.227	1.129	0.192
Woman partici- pant	0.252	0.814	-1.343	1.847	0.757
Participant faculty: Engineer- ing vs Humani- ties	1.491	0.807	-0.091	3.073	0.065+
Victim- target outgroup vs ingroup x Victim- other outgroup vs ingroup	0.396	1.769	-3.071	3.863	0.823
Empathy: Fantasy x Victim- target outgroup vs ingroup	-0.874	0.699	-2.244	0.496	0.211

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Empathy: Fantasy x Victim- other outgroup vs ingroup	-1.021	0.890	-2.766	0.724	0.251
Empathy: Empathic concern x Victim- target outgroup vs ingroup	0.196	0.935	-1.637	2.028	0.834
Empathy: Empathic concern x Victim- other outgroup vs ingroup	-1.159	1.160	-3.432	1.115	0.318
Empathy: Perspec- tive taking x Victim- target outgroup vs ingroup	-0.950	0.849	-2.615	0.714	0.263
Empathy: Perspec- tive taking x Victim- other outgroup vs ingroup	1.051	0.822	-0.559	2.661	0.201
Empathy: Personal distress x Victim- target outgroup vs ingroup	0.445	0.708	-0.943	1.834	0.529

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Empathy: Personal distress x Victim-other outgroup vs ingroup Tobit log-scale	0.014	0.946	-1.839	1.867	0.988
	2.446	0.057	2.334	2.557	<0.001***

El modelo H3 Victim muestra evidencia focal para 2 términos de hipótesis. Empathy: Fantasy se asocia con mayor judgement predicho (estimate = 1.97, $p = 0.021^*$). Empathy: Perspective taking se asocia con mayor judgement predicho (estimate = 1.67, $p = 0.084^+$). Los dummies de sesión permanecen en el estimador ajustado como ajuste, pero se omiten intencionalmente de la narrativa sustantiva.

14.6 H3 Bystander coefficient table

Table 21. H3 Bystander coefficient estimates

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Intercept	2.256	4.031	-5.644	10.157	0.576
Empathy: Fantasy	1.297	0.932	-0.528	3.123	0.164
Empathy: Empathic concern	-2.012	1.196	-4.355	0.331	0.092+
Empathy: Perspective taking	0.017	1.022	-1.987	2.021	0.987
Empathy: Personal distress	-1.514	0.896	-3.271	0.243	0.091+
Bystander-victim outgroup vs ingroup	-3.841	2.586	-8.909	1.227	0.137
Bystander-target outgroup vs ingroup	-0.922	2.783	-6.376	4.532	0.740

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Bystander- other outgroup vs ingroup	-0.601	2.884	-6.255	5.052	0.835
Victim- target outgroup vs ingroup	-2.386	1.209	-4.756	-0.015	0.049*
Victim- other outgroup vs ingroup	-2.054	1.164	-4.336	0.228	0.078+
Target/other same faculty vs different	0.839	0.822	-0.772	2.450	0.307
Age	0.359	0.101	0.161	0.558	<0.001***
Socioeconomic status	0.397	0.295	-0.181	0.976	0.178
Woman partici- pant	-0.819	0.699	-2.190	0.552	0.242
Participant faculty: Engineer- ing vs Humani- ties	0.871	0.623	-0.350	2.091	0.162
Bystander- target outgroup vs ingroup x Bystander- other outgroup vs ingroup	-2.344	1.396	-5.079	0.391	0.093+

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Victim- target outgroup vs ingroup x Victim- other outgroup vs ingroup	2.810	1.585	-0.297	5.917	0.076+
Empathy: Fantasy x Bystander- victim outgroup vs ingroup	-1.401	0.755	-2.881	0.080	0.064+
Empathy: Fantasy x Bystander- target outgroup vs ingroup	-0.032	0.684	-1.374	1.309	0.962
Empathy: Fantasy x Bystander- other outgroup vs ingroup	-0.833	0.662	-2.131	0.465	0.208
Empathy: Empathic concern x Bystander- victim outgroup vs ingroup	1.094	1.068	-1.000	3.188	0.306
Empathy: Empathic concern x Bystander- target outgroup vs ingroup	-0.239	0.807	-1.821	1.343	0.767

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Empathy: Empathic concern x Bystander- other outgroup vs ingroup	1.236	0.866	-0.461	2.933	0.153
Empathy: Perspec- tive taking x Bystander- victim outgroup vs ingroup	0.238	0.884	-1.494	1.970	0.788
Empathy: Perspec- tive taking x Bystander- target outgroup vs ingroup	0.839	0.852	-0.831	2.510	0.325
Empathy: Perspec- tive taking x Bystander- other outgroup vs ingroup	-0.192	0.834	-1.827	1.443	0.818
Empathy: Personal distress x Bystander- victim outgroup vs ingroup	1.743	0.771	0.233	3.254	0.024*

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Empathy: Personal distress x Bystander-target outgroup vs ingroup	0.824	0.696	-0.540	2.187	0.237
Empathy: Personal distress x Bystander-other outgroup vs ingroup	0.585	0.766	-0.916	2.087	0.445
Tobit log-scale	2.322	0.057	2.211	2.433	<0.001***

El modelo H3 Bystander muestra evidencia focal para 8 términos de hipótesis. Empathy: Personal distress x Bystander-victim outgroup vs ingroup se asocia con mayor judgement predicho (estimate = 1.74, p = 0.024). *Victim-target outgroup vs ingroup se asocia con menor judgement predicho (estimate = -2.39, p = 0.049)*. Empathy: Fantasy x Bystander-victim outgroup vs ingroup se asocia con menor judgement predicho (estimate = -1.40, p = 0.064+). Los dummies de sesión permanecen en el estimador ajustado como ajuste, pero se omiten intencionalmente de la narrativa sustantiva.

Recordatorio H4: el termino legacy `accept_target` corresponde al nombre operativo activo `decision_target`, y `accept_other` corresponde a `decision_other`; ambos se refieren a roles dinamicos `target/other` por fila.

14.7 H4 Victim coefficient table

Table 22. H4 Victim coefficient estimates

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Intercept	9.771	2.575	4.723	14.819	<0.001***
Target accepted	-16.984	1.072	-19.086	-14.882	<0.001***
Other negotiator accepted	-3.951	0.705	-5.332	-2.570	<0.001***
Age	0.042	0.102	-0.158	0.242	0.681

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Socioeconomic status	-0.284	0.273	-0.251	0.819	0.298
Woman participant	0.464	0.548	-0.611	1.539	0.398
Participant faculty: Engineering vs Humanities	1.364	0.595	0.197	2.531	0.022*
Target accepted x Other accepted	4.558	0.772	3.044	6.071	<0.001***
Tobit log-scale	2.032	0.051	1.932	2.132	<0.001***

El modelo H4 Victim muestra evidencia focal para 3 términos de hipótesis. Target accepted se asocia con menor judgement predicho (estimate = -16.98, $p = <0.001$). **Target accepted x Other accepted se asocia con mayor judgement predicho (estimate = 4.56, $p = <0.001$).** Other negotiator accepted se asocia con menor judgement predicho (estimate = -3.95, $p = <0.001$ ***). Los dummies de sesión permanecen en el estimador ajustado como ajuste, pero se omiten intencionalmente de la narrativa sustantiva.

14.8 H4 Bystander coefficient table

Table 23. H4 Bystander coefficient estimates

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Intercept	7.699	2.718	2.371	13.026	0.005**
Target accepted	-15.354	0.967	-17.249	-13.459	<0.001***
Other negotiator accepted	-4.262	0.662	-5.559	-2.965	<0.001***
Age	0.164	0.094	-0.020	0.349	0.081+
Socioeconomic status	-0.206	0.246	-0.276	0.689	0.402
Woman participant	0.098	0.543	-0.967	1.164	0.856

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Participant faculty: Engineer- ing vs Humani- ties	1.174	0.515	0.165	2.183	0.023*
Target accepted x Other accepted	4.849	0.769	3.342	6.357	<0.001***
Tobit log-scale	1.934	0.050	1.835	2.033	<0.001***

El modelo H4 Bystander muestra evidencia focal para 3 términos de hipótesis. Target accepted se asocia con menor judgement predicho (estimate = -15.35, $p = <0.001$). ***Other negotiator accepted se asocia con menor judgement predicho (estimate = -4.26, $p = <0.001$).*** Target accepted x Other accepted se asocia con mayor judgement predicho (estimate = 4.85, $p = <0.001^{***}$). Los dummies de sesión permanecen en el estimador ajustado como ajuste, pero se omiten intencionalmente de la narrativa sustantiva.

Recordatorio H5: la especificación integrada mantiene semántica **target/other** en términos relacionales y decisionales; **group_target/group_other** siguen como campos legacy de auditoría y **accept_target/accept_other** se mapean a **decision_target/decision_other**.

14.9 H5 Victim coefficient table

Table 24. H5 Victim coefficient estimates

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Intercept	4.125	3.402	-2.543	10.793	0.225
Empathy: Fantasy	1.470	0.647	0.202	2.738	0.023*
Empathy: Empathic concern	0.395	0.899	-1.367	2.156	0.661
Empathy: Perspec- tive taking	1.145	0.759	-0.342	2.632	0.131
Empathy: Personal distress	-0.291	0.712	-1.686	1.103	0.682

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Victim-target outgroup vs ingroup	3.844	1.817	0.282	7.406	0.034*
Victim-other outgroup vs ingroup	2.012	1.962	-1.833	5.858	0.305
Target/other same faculty vs different	-0.301	0.574	-1.425	0.824	0.600
Target accepted	-16.908	1.071	-19.008	-14.809	<0.001***
Other negotiator accepted	-3.881	0.699	-5.251	-2.512	<0.001***
Age	0.018	0.100	-0.178	0.214	0.856
Socioeconomic status	-0.216	0.268	-0.309	0.741	0.420
Woman partici- pant	0.453	0.572	-0.668	1.573	0.428
Participant faculty: Engineer- ing vs Humani- ties	1.481	0.605	0.294	2.668	0.014*
Victim-target outgroup vs ingroup x Victim- other outgroup vs ingroup	-0.160	1.214	-2.539	2.220	0.895
Empathy: Fantasy x Victim- target outgroup vs ingroup	-0.453	0.519	-1.470	0.564	0.382

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Empathy: Fantasy x Victim- other outgroup vs ingroup	-1.004	0.569	-2.118	0.111	0.077+
Empathy: Empathic concern x Victim- target outgroup vs ingroup	-0.178	0.683	-1.517	1.161	0.794
Empathy: Empathic concern x Victim- other outgroup vs ingroup	-0.635	0.803	-2.209	0.940	0.429
Empathy: Perspec- tive taking x Victim- target outgroup vs ingroup	-0.787	0.610	-1.982	0.408	0.197
Empathy: Perspec- tive taking x Victim- other outgroup vs ingroup	0.470	0.647	-0.799	1.739	0.468
Empathy: Personal distress x Victim- target outgroup vs ingroup	-0.282	0.477	-1.218	0.654	0.555

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Empathy: Personal distress x Victim- other outgroup vs ingroup	0.152	0.618	-1.059	1.363	0.806
Target accepted x Other accepted	4.448	0.765	2.949	5.947	<0.001***
Tobit log-scale	2.024	0.051	1.924	2.124	<0.001***

El modelo H5 Victim muestra evidencia focal para 6 términos de hipótesis. Target accepted se asocia con menor judgement predicho (estimate = -16.91, $p = <0.001$). ***Target accepted x Other accepted se asocia con mayor judgement predicho (estimate = 4.45, $p = <0.001$).*** Other negotiator accepted se asocia con menor judgement predicho (estimate = -3.88, $p = <0.001^{***}$). Los dummies de sesión permanecen en el estimador ajustado como ajuste, pero se omiten intencionalmente de la narrativa sustantiva.

14.10 H5 Bystander coefficient table

Table 25. H5 Bystander coefficient estimates

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Intercept	10.174	3.376	3.556	16.791	0.003**
Empathy: Fantasy	0.752	0.667	-0.556	2.060	0.260
Empathy: Empathic concern	-0.726	0.849	-2.389	0.938	0.393
Empathy: Perspec- tive taking	-0.677	0.730	-2.107	0.754	0.354
Empathy: Personal distress	-0.147	0.690	-1.499	1.205	0.831
Bystander- victim outgroup vs ingroup	-1.920	1.934	-5.712	1.871	0.321

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Bystander- target outgroup vs ingroup	-1.273	1.812	-4.824	2.277	0.482
Bystander- other outgroup vs ingroup	-0.383	1.807	-3.923	3.158	0.832
Victim- target outgroup vs ingroup	-1.941	0.763	-3.438	-0.445	0.011*
Victim- other outgroup vs ingroup	-1.217	0.736	-2.659	0.225	0.098+
Target/other same faculty vs different	-0.111	0.563	-1.214	0.992	0.844
Target accepted	-15.382	0.961	-17.265	-13.499	<0.001***
Other negotiator accepted	-4.267	0.664	-5.570	-2.965	<0.001***
Age	0.182	0.097	-0.008	0.372	0.061+
Socioeconomic status	0.159	0.246	-0.324	0.642	0.520
Woman partici- pant	0.055	0.556	-1.034	1.144	0.921
Participant faculty: Engineer- ing vs Humanities	1.072	0.515	0.062	2.082	0.038*

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Bystander- target outgroup vs ingroup x Bystander- other outgroup vs ingroup	-1.287	1.012	-3.270	0.697	0.204
Victim- target outgroup vs ingroup x Victim- other outgroup vs ingroup	2.437	1.062	0.356	4.519	0.022*
Empathy: Fantasy x Bystander- victim outgroup vs ingroup	-1.130	0.509	-2.128	-0.133	0.026*
Empathy: Fantasy x Bystander- target outgroup vs ingroup	0.348	0.470	-0.574	1.269	0.460
Empathy: Fantasy x Bystander- other outgroup vs ingroup	-0.381	0.451	-1.264	0.503	0.399
Empathy: Empathic concern x Bystander- victim outgroup vs ingroup	0.666	0.809	-0.920	2.252	0.410

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Empathy: Empathic concern x Bystander- target outgroup vs ingroup	-0.532	0.563	-1.634	0.571	0.344
Empathy: Empathic concern x Bystander- other outgroup vs ingroup	0.378	0.640	-0.876	1.631	0.555
Empathy: Perspec- tive taking x Bystander- victim outgroup vs ingroup	0.664	0.610	-0.531	1.860	0.276
Empathy: Perspec- tive taking x Bystander- target outgroup vs ingroup	0.802	0.559	-0.293	1.898	0.151
Empathy: Perspec- tive taking x Bystander- other outgroup vs ingroup	0.444	0.595	-0.722	1.609	0.456

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Empathy: Personal distress x Bystander-victim outgroup vs ingroup	0.597	0.605	-0.590	1.783	0.324
Empathy: Personal distress x Bystander-target outgroup vs ingroup	0.491	0.444	-0.379	1.361	0.269
Empathy: Personal distress x Bystander-other outgroup vs ingroup	-0.084	0.494	-1.053	0.885	0.866
Target accepted x Other accepted	4.884	0.793	3.330	6.437	<0.001***
Tobit log-scale	1.927	0.050	1.828	2.025	<0.001***

El modelo H5 Bystander muestra evidencia focal para 7 términos de hipótesis. Target accepted se asocia con menor judgement predicho (estimate = -15.38, $p = <0.001$). ***Other negotiator accepted se asocia con menor judgement predicho (estimate = -4.27, $p = <0.001$).*** Target accepted x Other accepted se asocia con mayor judgement predicho (estimate = 4.88, $p = <0.001^{***}$). Los dummies de sesión permanecen en el estimador ajustado como ajuste, pero se omiten intencionalmente de la narrativa sustantiva.

15 Lista de verificación de cumplimiento

Table 26. Lista de verificación de cumplimiento del pipeline

criterion	status	evidence
a) usa judgement	YES	Todas las formulas modelan judgement de forma directa.
b) estructura repetida por id	YES	Todos los modelos Tobit ajustados usan errores estandar robustos por cluster de participante mediante cluster = id.
c) agrupacion por sesion	YES	La rama Tobit activa usa factor(session) en cada formula y documenta esa eleccion de forma explicita en lugar de afirmar un intercepto aleatorio de sesion.
d) el pipeline no introduce doble conteo	YES	Imported rows = 4860; final analytical rows = 4860; duplicated source row numbers introduced by the pipeline = 0.
e) Victim y Bystander tratados de forma diferente	YES	Las formulas especificas por rol se estiman por separado y H2/H3/H5 usan bloques relacionales diferentes para Victim y Bystander.
f) decision_target y decision_other incluidos donde corresponde	YES	H4 y H5 incluyen decision_target, decision_other y su interaccion.
g) sociodemograficos incluidos en cada modelo de hipotesis	YES	Cada formula H1-H5 retiene age, ses, sex_female y faculty_player_factor.

16 Correcciones frente a notas desactualizadas

La rama productiva actual reemplaza notas previas que usaban `control_hidden` para el código de negociador 0, restringían H3 a términos de empatía solo aditivos, o implicaban que el estimador principal usaba `(1|session)`. El repositorio ahora documenta de forma directa el estimador implementado y el diseño autoritativo específico por rol.

17 Limitaciones

La rama productiva no ajusta un Tobit multinivel completo con interceptos aleatorios explícitos de participante y sesión dentro del mismo estimador. Celdas relacionales escasas pueden producir matrices de diseño con deficiencia de rango, por lo que algunos contrastes de interacción se descartan automáticamente y se reportan como tales. Las figuras dinámicas visualizan predicciones implicadas por el modelo a partir de los ajustes Tobit primarios guardados y deben interpretarse junto con las tablas de coeficientes, no como efectos causales automáticos.

18 Discussion

Los resultados de empatía apuntan a un mecanismo en el que **judgement** no responde solo a resultados, sino también a sensibilidad social disposicional. Cuando las pendientes de empatía varían entre relaciones ingroup y outgroup, los hallazgos respaldan la expectativa teórica de que la orientación empática está filtrada por cercanía social percibida y no opera como un amplificador moral uniforme.

Los resultados de ingroup/outgroup importan porque el experimento inserta **judgement** en una estructura relacional con dos negociadores y lazos sociales dependientes del rol. Por eso los modelos de Victim y Bystander no son intercambiables. En Victim, la pregunta central es cómo se relacionan el negociador evaluado y su contraparte con la persona afectada. En Bystander, el participante es externo al evento de dano y la evaluación puede depender de un mapa más amplio con relaciones bystander-victim, bystander-negotiator y victim-negotiator.

Los términos de decisión afinan la interpretación moral del outcome enfocado en target. **decision_target** captura que hizo el negociador evaluado, **decision_other** captura la decisión de la contraparte y su interacción prueba si el significado de una decisión cambia cuando el otro negociador acepta o rechaza. Esto es sustantivamente relevante porque la evaluación moral del target puede responder tanto a la acción individual como al resultado conjunto de la negociación.

En términos prácticos, los resultados aportan a ética de negociación y evaluación de terceros. Si **judgement** cambia con empatía, cercanía de facultad y patrones conjuntos de decisión, entonces la justicia percibida en negociaciones dañinas está moldeada por contexto disposicional y relacional. Esto tiene implicaciones para cómo observadores asignan culpa, justifican conducta estratégica o inferen responsabilidad desde acción coordinada.

Metodológicamente, el estimador activo es un Tobit de dos lados con errores estándar robustos agrupados por participante y efectos fijos de sesión. Es una decisión productiva honesta para un outcome acotado con medidas repetidas, porque preserva la estructura Tobit de **judgement**, ajusta dependencia

intra-participante via `cluster = id`, y controla desplazamientos por sesion con `factor(session)`. Al mismo tiempo, no equivale a un Tobit mixto completo con interceptos aleatorios de participante y sesion.

Las principales limitaciones se desprenden de esa eleccion del estimador y de la escasez en algunas celdas relacionales. La rama productiva no estima un Tobit mixto completo, algunos contrastes de interaccion pueden descartarse en subconjuntos con deficiencia de rango, y la lectura sustantiva debe mantenerse anclada en tablas de coeficientes y figuras implicadas por el modelo, no en p-values aislados. Trabajo futuro deberia comparar estos estimados con modelos censurados multinivel estables, evaluar interacciones alternativas por rol y probar replicacion en otros contextos institucionales o culturales.

19 Nota final de auditoria

El proyecto refleja fielmente el diseno autoritativo en su rama productiva: `judgement` es el outcome, el archivo `long` se mantiene como fuente unica, una fila sigue siendo una observacion real, se usan definiciones de grupo especificas por rol, `decision_target` y `decision_other` se modelan donde corresponde, y las mediciones repetidas se manejan con inferencia robusta por cluster de participante y `factor(session)`.

No quedo advertencia de deficiencia de rango en el resumen de ajuste guardado para esta corrida.

Limitacion del estimador: el estimador productivo sigue siendo un Tobit de dos lados con `factor(session)` y errores estandar robustos por cluster en `id`, no un Tobit de efectos mixtos completo con interceptos aleatorios de participante y sesion.

20 Apendice tecnico: mapa de codigos de predictores

Table 27. Mapa predictor-a-codigo (apendice tecnico)

Predictor	Code
<code>iri_fs</code>	FS
<code>iri_ec</code>	EC
<code>iri_pt</code>	PT
<code>iri_pd</code>	PD
<code>victim_target_groupingroup</code>	V-Tgt In
<code>victim_target_groupoutgroup</code>	V-Tgt Out
<code>victim_other_groupingroup</code>	V-Oth In
<code>victim_other_groupoutgroup</code>	V-Oth Out
<code>bystander_victim_groupoutgroup</code>	B-V Out

Predictor	Code
bystander_target_groupingroup	B-Tgt In
bystander_target_groupoutgroup	B-Tgt Out
bystander_other_groupingroup	B-Oth In
bystander_other_groupoutgroup	B-Oth Out
target_other_same_facultysame	SameFac
iri_fs:victim_target_groupoutgroup	FS x V-Tgt Out
iri_ec:victim_other_groupoutgroup	EC x V-Oth Out
iri_pt:bystander_victim_groupoutgroup	PT x B-V Out
iri_pd:bystander_target_groupoutgroup	PD x B-Tgt Out
decision_target	Target Acc
decision_other	Other Acc
decision_target:decision_other	Target x Other
faculty_player_factorEngineering	Eng part.
sex_female	Woman
age	Age
ses	SES

21 Conclusiones

Las conclusiones de este reporte deben leerse como asociacionales y no causales. En este informe, **judgement** fue estimado con un modelo Tobit de dos lados que maneja censura, observaciones repetidas por participante y ajuste de sesion mediante **factor(session)** con inferencia robusta agrupada por participante.

Esta seccion de cierre referencia la estructura completa del reporte. Debe leerse junto con los resúmenes de ecuaciones H1-H5, el resumen de significancia por rol, las tablas completas de coeficientes con interpretacion y las figuras guiadas por significancia.

21.1 Sintesis por hipotesis

21.1.1 H1

H1 evalua empatia como predictor directo de **judgement** reteniendo controles comunes. Para referencia cruzada, ver el resumen de ecuaciones H1 y las tablas y figuras especificas por rol de H1. En el rol Victim, el resumen de soporte especifico por rol destaco: Empathy: Perspective taking**. En el rol Bystander, ningun termino focal alcanzo el umbral $p < 0.10$ en la tabla de resumen especifica por rol. En conjunto, H1 sugiere que la posicion de rol condiciona que tan claramente aparece empatia en el patron ajustado de **judgement**.

21.1.2 H2

Recordatorio H2: los predictores relacionales activos usan semantica **target/other** por fila; **group_target** y **group_other** permanecen como campos legacy de fuente/auditoria y no como terminos activos de H2.

H2 se enfoca en estructura ingroup/outgroup especifica por rol. Para referencia cruzada, ver el resumen de ecuaciones H2 y las tablas y figuras especificas por rol de H2. En el rol Victim, ningun termino focal alcanza el umbral $p < 0.10$ en la tabla de resumen especifica por rol. En el rol Bystander, el resumen de soporte especifico por rol destaca: Bystander-target outgroup vs ingroup+; Victim-target outgroup vs ingroup*; Victim-other outgroup vs ingroup+; Bystander-target outgroup vs ingroup x Bystander-other outgroup vs ingroup+; Victim-target outgroup vs ingroup x Victim-other outgroup vs ingroup+. Esta comparacion indica que las claves de alineacion relacional no son igual de informativas entre roles y pueden volverse mas visibles cuando participantes evaluan como observadores y no como actores directamente afectados.

21.1.3 H3

H3 combina empatia, estructura de grupo e interacciones. Para referencia cruzada, ver el resumen de ecuaciones H3, las tablas de coeficientes H3 y las figuras de interaccion H3. En el rol Victim, el resumen de soporte especifico por rol destaca: Empathy: Fantasy; *Empathy: Perspective taking+*. En el rol Bystander, el resumen de soporte especifico por rol destaca: *Empathy: Empathic concern+*; *Empathy: Personal distress+*; Victim-target outgroup vs ingroup; Victim-other outgroup vs ingroup+; Bystander-target outgroup vs ingroup x Bystander-other outgroup vs ingroup+; Victim-target outgroup vs ingroup x Victim-other outgroup vs ingroup+; Empathy: Fantasy x Bystander-victim outgroup vs ingroup+; Empathy: Personal distress x Bystander-victim outgroup vs ingroup*. La evidencia de H3 debe leerse como una prueba de moderacion contextual: empatia no necesariamente opera como una pendiente uniforme cuando cambia la distancia social.

21.1.4 H4

Recordatorio H4: el termino legacy **accept_target** corresponde al nombre operativo activo **decision_target**, y **accept_other** corresponde a **decision_other**; ambos se refieren a roles dinamicos **target/other** por fila.

H4 prueba terminos de decision de forma directa mediante **decision_target**, **decision_other** y su interaccion. Para referencia cruzada, ver el resumen de ecuaciones H4 y las tablas y figuras de significancia especificas por rol de H4. En el rol Victim, el resumen de soporte especifico por rol destaca: Target accepted; *Other negotiator accepted*; Target accepted x Other accepted. *En el rol Bystander, el resumen de soporte especifico por rol destaca: Target accepted*; Other negotiator accepted; *Target accepted x Other accepted*. En ambos roles, H4 suele ser donde el mecanismo decisional se ve

con mayor claridad, porque el juicio al target esta condicionado explicitamente por resultados conjuntos de negociacion.

21.1.5 H5

Recordatorio H5: la especificacion integrada mantiene semantica **target/other** en terminos relacionales y decisionales; **group_target/group_other** siguen como campos legacy de auditoria y **accept_target/accept_other** se mapean a **decision_target/decision_other**.

H5 es la especificacion integrada que combina empatia, terminos relacionales, decisiones e interacciones. Para referencia cruzada, ver el resumen de ecuaciones H5, las tablas de coeficientes H5 y las figuras de significancia H5. En el rol Victim, el resumen de soporte especifico por rol destaco: *Empathy: Fantasy; Victim-target outgroup vs ingroup; Target accepted; Other negotiator accepted*; *Empathy: Fantasy x Victim-other outgroup vs ingroup+; Target accepted x Other accepted*. **En el rol Bystander, el resumen de soporte especifico por rol destaco: Victim-target outgroup vs ingroup; Victim-other outgroup vs ingroup+; Target accepted; Other negotiator accepted; Victim-target outgroup vs ingroup x Victim-other outgroup vs ingroup; Empathy: Fantasy x Bystander-victim outgroup vs ingroup; Target accepted x Other accepted***. H5 debe leerse como sintesis y no como reemplazo de hipotesis previas: muestra como componentes disposicionales, relacionales y decisionales coexisten en un mismo modelo.

21.2 Interpretacion global

Tomadas en conjunto, las cinco hipotesis indican que **judgement** en este experimento es multimecanismo y no unidimensional. Terminos de empatia pueden importar, alineacion relacional puede importar, y terminos de decision pueden importar fuertemente, pero su visibilidad cambia por rol y por contexto de modelo.

En terminos practicos, el reporte respalda una lectura contingente al rol: el juicio en Victim conserva contenido disposicional mas fuerte en algunas especificaciones, mientras el juicio en Bystander suele depender mas del contexto relacional, y ambos roles permanecen sensibles a las decisiones conjuntas de los negociadores.